

로그 기반 채용 플랫폼 진단 및 지원 활성화 전략 도출

GitHub



Tableau



TABLE OF CONTENTS

목차보기



1

프로젝트 개요

2

데이터 소개

3

분석 수행 과정

4

인사이트 도출

5

회고

불경기라 채용 공고도 쉽게 올리기 힘든 상황인데, 한 번 채용할 때는 우리 회사에 딱 맞는 인재를 꼭 뽑고 싶어.. 만약 우리 니즈를 정확히 이해하고 꾸준히 꼭 맞는 지원자를 유입시켜주는 플랫폼이 있다면, 회사도 안심하고 해당 플랫폼에 공고를 계속 낼 수 있을 텐데..

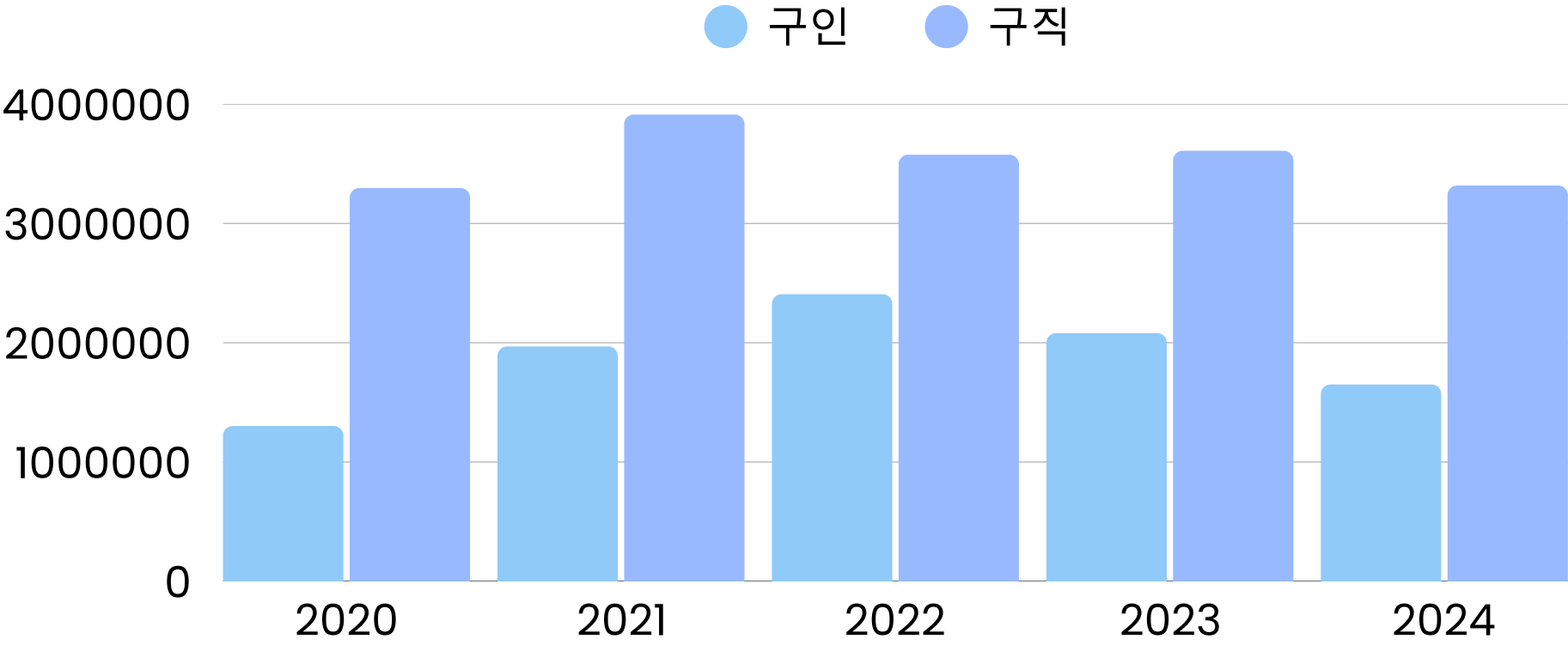
요즘 경기도 안 좋은데, 매일 채용 플랫폼을 뒤져봐도 내 전공과 경험에 딱 맞는 공고는 잘 보이지 않아.. 새로운 공고를 찾아서 여러 플랫폼을 돌아다니기도 힘들어. 이럴 때면 ‘내게 꼭 맞는 채용공고’만 빨리 찾아주는 플랫폼이 있으면 좋겠어..

“나에게 꼭 맞는 그런 채용 플랫폼 없을까?”



01 프로젝트 개요

프로젝트 진행 배경



취업자 수 감소에 따른 구직 경쟁 심화

- 2021년 973,384명 → 2024년 829,627명(-14.7%)
- 구인배수 2022년 0.67배 → 2024년 0.50배

* 구인배수 : 신규구인인원/신규구직건수

	2020	2021	2022	2023	2024
구인배수	0.39	0.50	0.67	0.58	0.50
취업자수	719,548	973,384	877,471	869,848	829,627
취업률	21.8	24.9	24.5	24.1	25.0

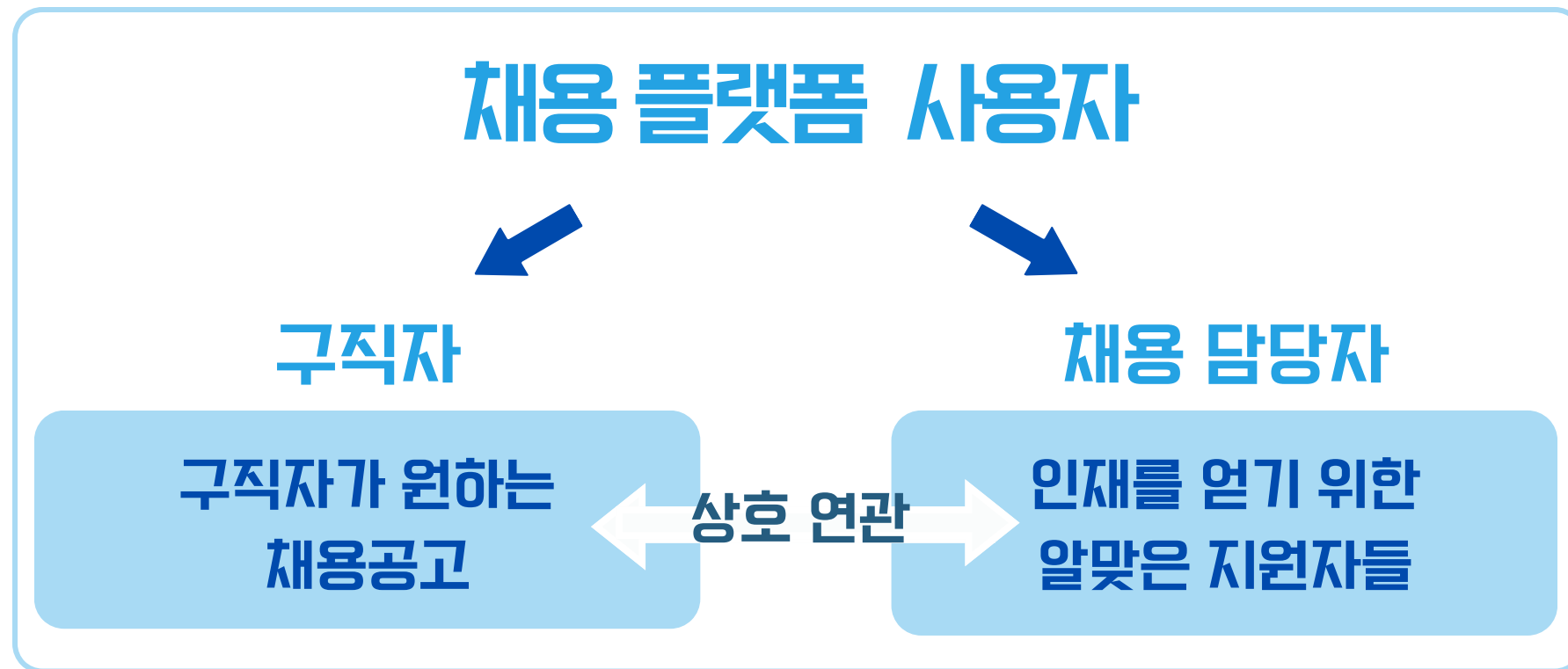
출처: 고용노동부

플랫폼 간 ‘인재 쟁탈전’ 가속

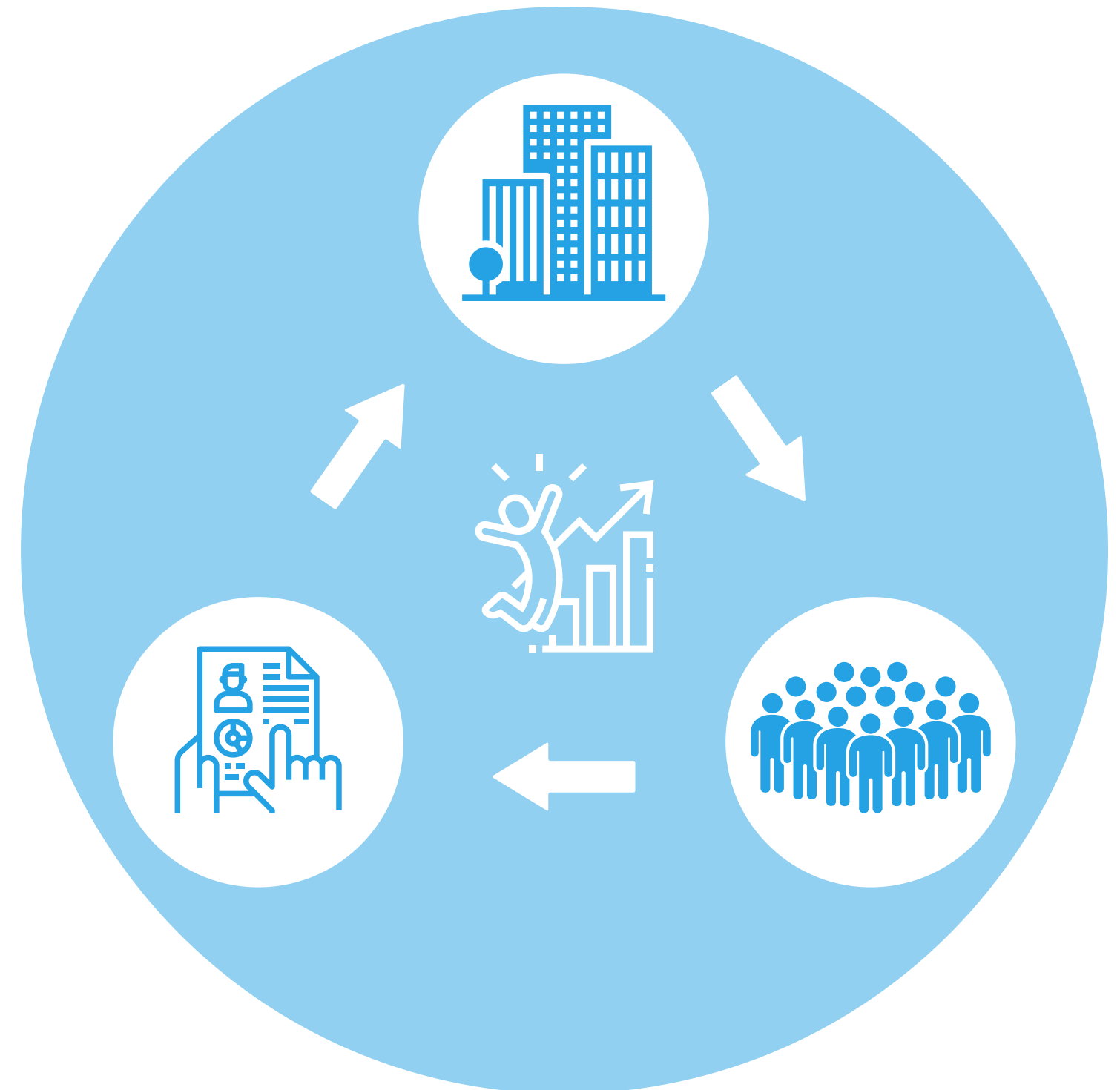
- 구직자 입장: 원하는 직무 기업 공고를 찾기 어려워짐
- 기업 입장: 한 번 뽑을 때 딱 맞는 지원자 필요성 ↑

01 프로젝트 개요

프로젝트 진행 배경



“기업에게는 꼭 맞는 인재를.
구직자에게는 꼭 맞는 채용 공고를.
이를 위해 사용자의 행동 패턴을
바탕으로 플랫폼의 현황을 파악하고
경쟁력을 키워나갈 전략의 필요성 대두”



채용 플랫폼 핵심 성공 요건

기업 만족도 제고 & 채용 활성화

- 고품질 지원자 풀 제공 → 기업의 채용 성과 향상
- 효율적으로 뽑히는 플랫폼 이미지 구축

사용자 행동 인사이트 확보

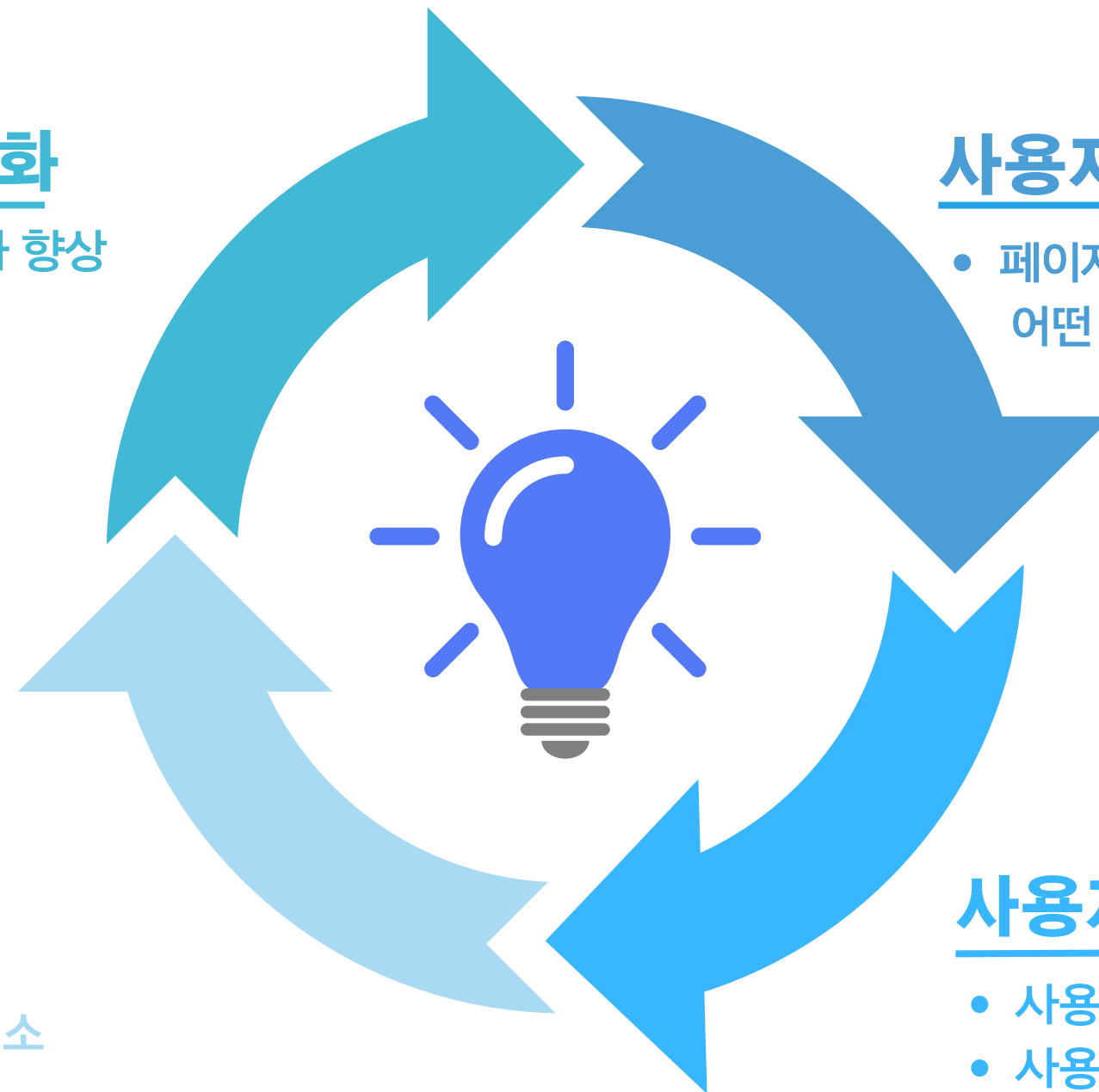
- 페이지 체류, 검색 키워드, 북마크·지원 활동 등에서 어떤 직무·기업에 관심이 많은지를 파악

지원 전환율 최적화

- 지원 퍼널 각 단계
(보기→지원 클릭→실제 제출)별 병목 해소

사용자 맞춤 채용공고 추천

- 사용자 선호 직무·기업 매칭
- 사용자 맞춤 공고 제안으로 지원 의사 극대화



01 프로젝트 개요

프로젝트 목적

Project Introduction

이 프로젝트는 기업 특징, 채용지원 현황, 유저의 웹서비스 이용 패턴 등을 파악하고,

이를 바탕으로 채용 플랫폼 사용 개선을 위한 인사이트를 제시하는 프로젝트이다.

기업 정보, 채용공고, 지원자의 지원정보, 사용자 로그정보 등이 담긴 데이터셋을 활용하였다.

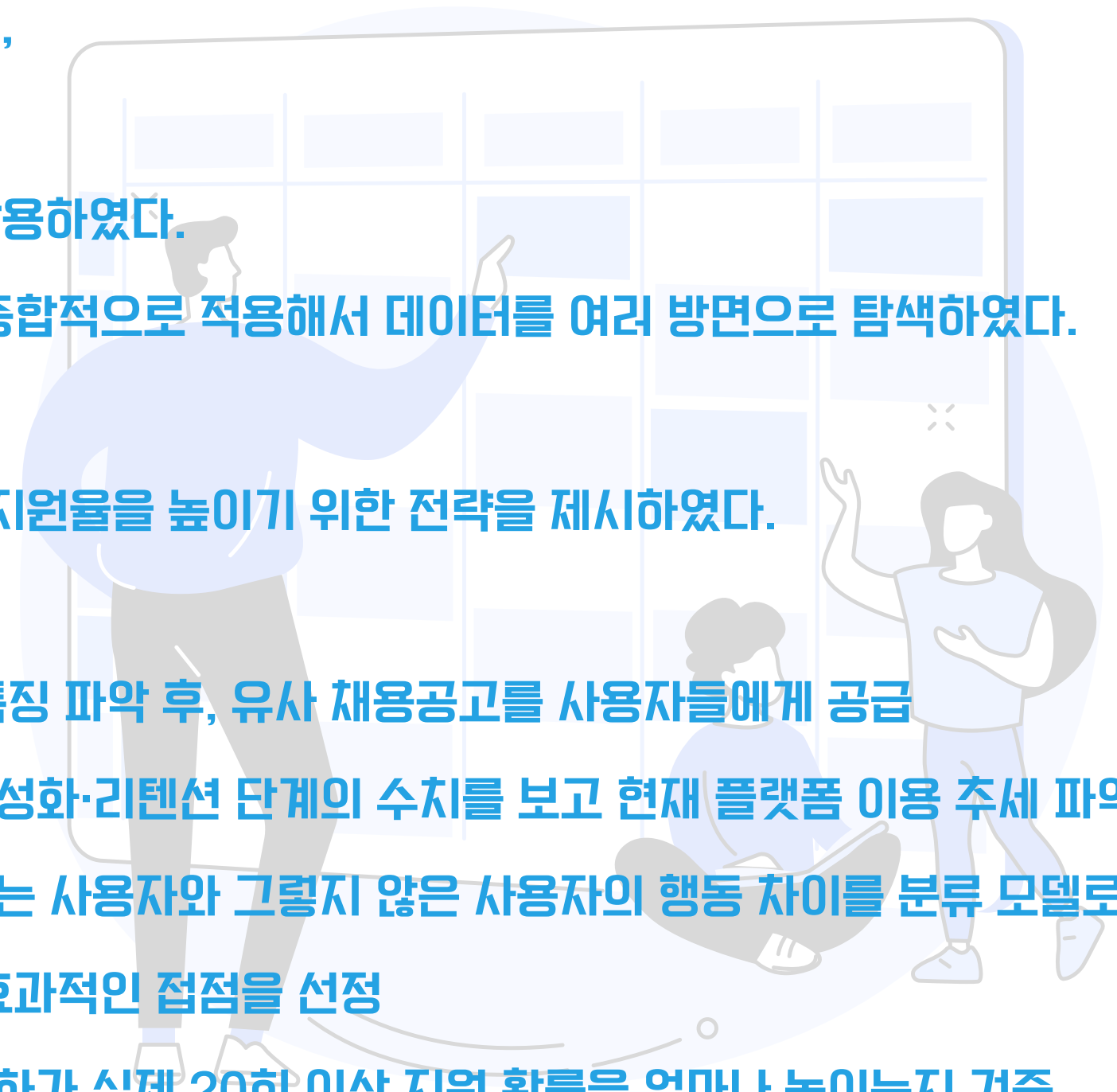
데이터 전처리, 시각화, 프로젝트 데이터 분석 방법론, 디지털 비즈니스 지표 등을 종합적으로 적용해서 데이터를 여러 방면으로 탐색하였다.

사용한 데이터셋을 활용하여 플랫폼의 현황을 파악하였고,

채용 플랫폼 특성상 가장 중요한 지표는 '지원 전환율'이라고 판단하여 사용자들의 지원율을 높이기 위한 전략을 제시하였다.

Project Objectives

1. 사용자들의 선호 기업·직무 파악: EDA를 통해 사용자들이 선호하는 기업·직무 특징 파악 후, 유사 채용공고를 사용자들에게 공급
2. 플랫폼 이용 감소 원인 파악: AARRR, 코호트, 퍼널 분석을 통해 사용자 유입·활성화·리텐션 단계의 수치를 보고 현재 플랫폼 이용 추세 파악
3. 지원 활동 증대: "20회 이상 지원"을 핵심 KPI로 설정하여, 지원 시도를 많이 하는 사용자와 그렇지 않은 사용자의 행동 차이를 분류 모델로 예측
4. 우선 개선 영역 도출: 모델의 피처 중요도를 기반으로 사용자 행동 변화가 가장 효과적인 접점을 선정
5. 행동 변화 유도 전략 수립: A/B 테스트 설계 및 모의 시뮬레이션을 통해 행동 변화가 실제 20회 이상 지원 확률을 얼마나 높이는지 검증



02 데이터 소개

데이터 수집 기간
2022.01.01 ~ 2023.12.31

사용 데이터셋

사용 테이블	데이터 내용 및 주요 컬럼
Application	유저의 채용공고 지원 기록(340,730건) 지원서ID, 유저ID, 채용공고ID, 지원 일시
Company	기업 정보 기록(41,659건) 기업ID, 기업명, 기업 정보 등록 시점, 마지막 기업 정보 수정일, 설립일 구성원 수, 기업 정보 조회수, 기업 팔로워 수, 기업 추천 수
Company_fund	기업이 받은 투자 유치 기록(5,225건) 기업ID, 투자 유치일, 투자 단계, 투자 유치금, 투자 통화
Company_address	기업 주소 기록(15,830건) 기업ID, 주소지 정보

02 데이터 소개

데이터 수집 기간
2022.01.01 ~ 2023.12.31

사용 데이터셋

사용 테이블	데이터 내용 및 주요 컬럼
Log	사용자 행동 로그(17,241,907건) 유저ID, 웹페이지 주소, 로그 생성 시점, 로그 생성일, 이벤트 발생 화면 경로, HTTP 응답 코드
Job	채용(직무) 공고 기록(144,247건) 채용공고ID, 기업ID, 채용공고 등록일, 마지막 수정일, 직무 분야 경력 사항, 채용 시작일, 채용 마감일, 원격 근무 가능 여부, 연봉 공개 여부
Job_bookmark	채용 공고 북마크 기록(413,866건) 채용공고ID, 유저ID, 북마크 시점
Job_address	직무 주소 기록(4,902건) 채용공고ID, 근무지명, 근무지 상위 주소지 정보

사용자 행동 패턴 정의

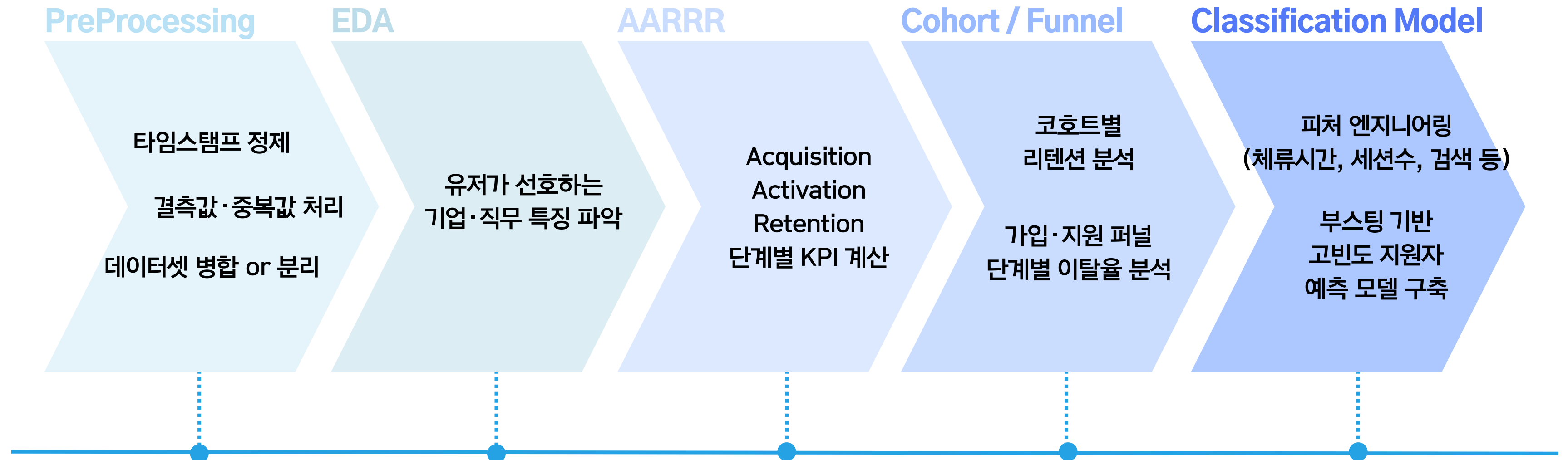
로그 데이터를 바탕으로 사용자의 주요 행동 패턴 정의

*보다 자세한 행동 패턴 정의는 깃허브의 '로그 데이터 해석.xlsx' 문서 참고

주요 행동	정의
채용 공고 확인	URL에 'jobs/id/id_title' 로그가 포함된 경우는 채용 공고 확인 페이지에 진입한 것으로 간주
이력서 수정/저장	URL에 ‘api/users/id/resume/step2’ 로그가 있다면 이력서를 수정 혹은 저장한 것으로 간주
통합 검색	URL에 ‘search?keywords=’ 로그가 있다면 통합 검색을 진행한 것으로 간주
직무 검색	URL에 ‘jobs?keywords=’ 로그가 있다면 직무 관련 검색을 진행한 것으로 간주
회사 검색	URL에 ‘companies?keywords=’ 로그가 있다면 기업 관련 검색을 진행한 것으로 간주

주요 행동	정의
회원가입: step1	URL에 'signip/step1/name' 로그가 있다면 회원가입 과정의 첫 단계인 ‘인적사항 입력’ 과정에 진입했다고 간주
회원가입: step2	URL에 'signip/step2/career' 로그가 있다면 이전 단계까지 완료하고 ‘경력사항 입력’ 과정에 진입했다고 간주
회원가입: step3	URL에 'signip/step3/done' 로그가 있다면 회원가입을 완료한 것으로 간주 해당 로그 있는 유저들을 신규 유저로 정의
채용 공고 지원: step1	URL에 'jobs/id/apply/step1' 로그가 있다면 채용 지원 과정의 첫 단계인 ‘지원자 정보 기입’ 과정에 진입했다고 간주
채용 공고 지원: step2	URL에 'jobs/id/apply/step2' 로그가 있다면 이전 단계까지 완료하고 ‘부가 정보 기입’ 과정에 진입했다고 간주
채용 공고 지원: step3	URL에 'jobs/id/apply/step3' 로그가 있다면 이전 단계까지 완료하고 ‘포트폴리오 제출’ 과정에 진입했다고 간주
채용 공고 지원: step4	URL에 'jobs/id/apply/step4' 로그가 있다면 이전 단계까지 완료하고 ‘사실확인동의’ 과정에 진입했다고 간주 URL에 ‘api/jobs/id/apply/step4’ 로그가 있다면 채용 공고 지원을 완료한 것으로 간주

03 분석 수행 과정



Application

- ▶ 한 유저가 동일 기업·직무에 지원한 건수: 20,584건
- ▶ 재지원이나 추가 서류 제출 등의 이유로 여러 번 지원 가능성 고려 → 채용 공고별 마지막 지원 기록만 유지
- ▶ 전처리 후 데이터 수: 340,730건 → 320,146건

Company

- ▶ 설립일이 제공되지 않은 기업수: 17,484건
해당 기업들의 설립일은 플랫폼에 기업을 등록한 시점으로 간주
- ▶ 구성원 수가 0명인 기업수: 34,978건
해당 기업들은 직원 수를 공개하지 않음으로 간주
- ▶ 전처리 후 데이터 수: 41,659건

Company_address

- ▶ 기업 주소를 서울 지역과 비서울 지역으로 구분
(서울 지역은 '구' 단위, 비서울 지역은 '시'나 '해외'로 표기)
- ▶ 서울 지역 기업 주소가 결측치인 경우: 11,961건
상세 주소('구')를 제공받지 못한 것으로 간주
- ▶ 전처리 후 데이터 수
서울 지역: 12,150건, 비서울 지역: 3,680건

Company_fund

- ▶ 투자 유치금 컬럼이 결측인 경우는 삭제
(정확한 투자액을 파악하기 위해)
- ▶ 투자 받은 통화가 원화인지 달러인지에 따라 데이터셋 분리
(날짜별 환율에 따라 금액이 달라지기 때문)
- ▶ 전처리 후 데이터 수
달러: 262건, 원화: 4,963건

03 분석 수행 과정

PreProcessing

Job

- ▶ 채용 공고 시작일이 결측값인 경우:
플랫폼에 채용공고를 등록한 시점을 시작일로 간주
- ▶ 채용 공고 마감일이 결측값인 경우:
플랫폼에서 마지막으로 수정한 시점을 마감일로 간주
- ▶ 채용 공고 시작일이
'0001년 1월 1일'인 행 존재 → 플랫폼에 등록된
시점으로 변경
- ▶ 채용 공고 마감일이
'2999년 12월 31일'인 행 존재 → 플랫폼에서 마지막으로
수정한 시점으로 변경
- ▶ 전처리 후 데이터 수: 144,247건

Log

- ▶ 2022년, 2023년으로 나뉘어져 있는 로그 데이터 병합
(10,054,124건 + 7,187,783건 = 17,241,907건)
- ▶ 중복값 제거: 298,442건
결측값 제거: 로그에 아무것도 없으면 오류라고 판단
- ▶ HTTP 응답 코드에서 오류가 발생한 경우 제외
(응답 코드 200, 301, 302 말고는 제외)
- ▶ 유저, 로그, 시각 모두 같은 경우 중복값 제거: 1,009건
- ▶ 전처리 후 데이터 수: 16,181,660건

탐색적 데이터 분석의 목표?! 시기별 사용자들이 많이 지원한 기업·공고의 특징 파악

모든 공고를 확인할 수 없기 때문에 상위 20개 공고를 대상으로 진행

WHY?



인기 공고 확보

많은 지원이 몰린 기업·공고의 특징을 파악하여, 플랫폼에 유사한 공고를 더 많이 노출하거나 제휴를 늘려 구직자 유입을 자연스럽게 확대



맞춤 추천 고도화

지원자들이 많이 지원하는 공고의 공통 속성을 파악하여, 추천 알고리즘에 반영하고 개인화된 공고를 우선 제안함으로써 지원 전환율을 극대화



시장 수요 인사이트

시기별 지원이 집중된 직무·기업 패턴을 분석하여, 기업 제휴·프로모션 전략을 최적화하거나 신규 수요 분야 공고를 선제 공급함으로써 플랫폼 경쟁력과 공급 균형을 강화

03 분석 수행 과정

EDA



월별 총 공고수

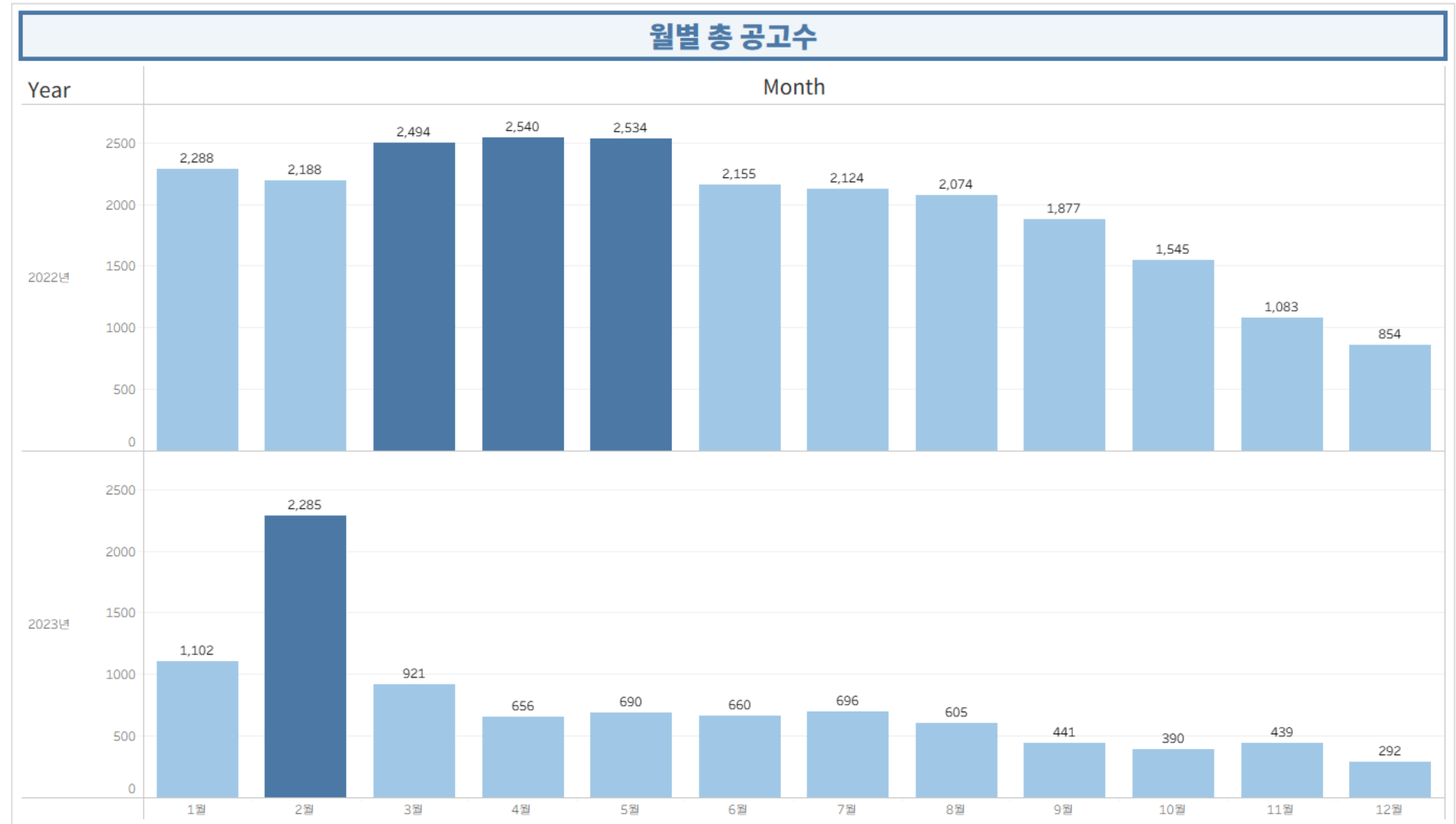
How

Job 테이블에서
공고 등록일을 기준으로
월별 공고수 합을 집계

Result

1. 연초 집중 채용 수요
2. 비수기 명확(하반기)
3. 연간 규모 축소 추세

자세한 방법은 깃허브 코드 참고



03 분석 수행 과정

EDA



월별 총 지원수

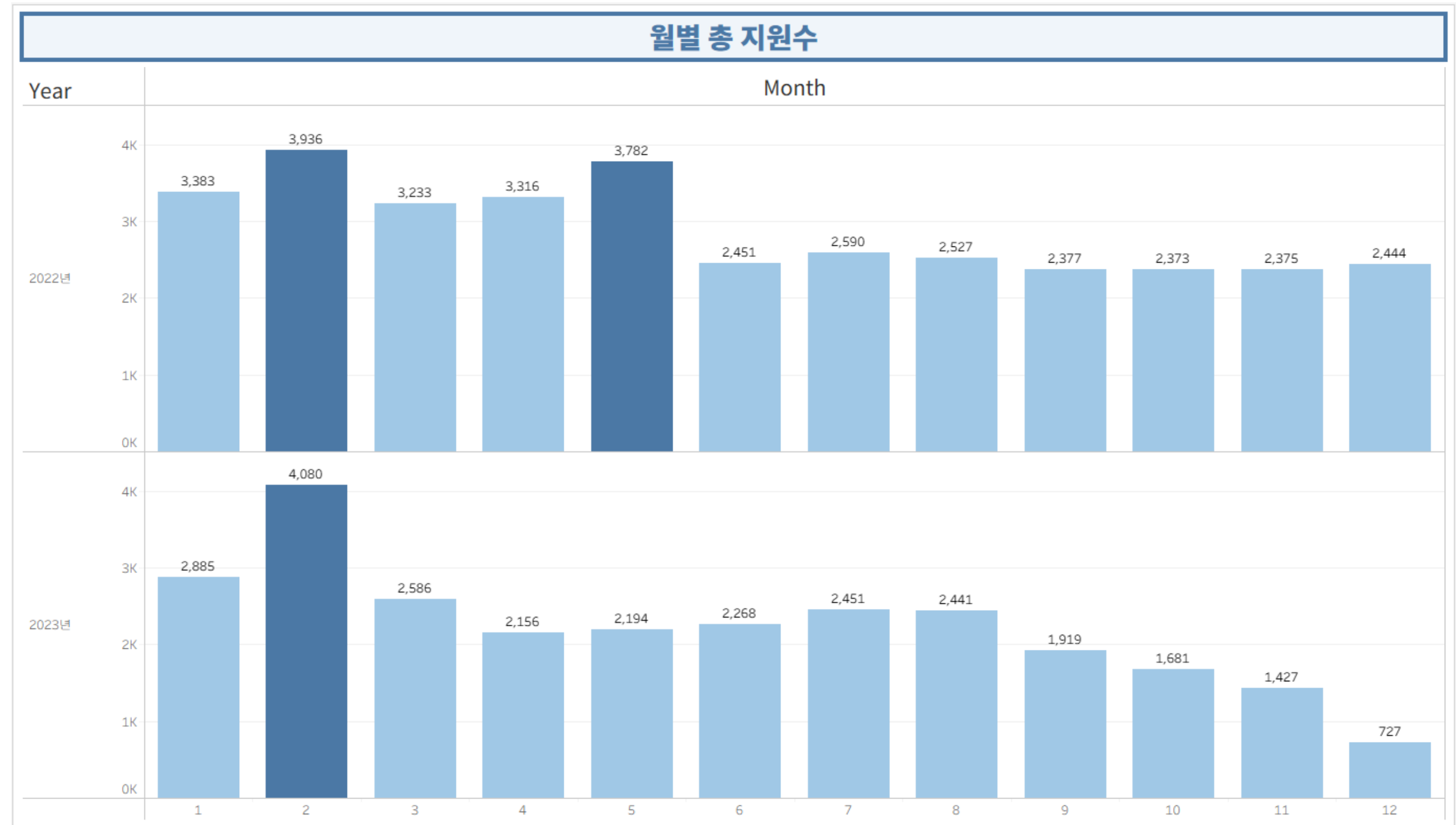
How

Job 테이블과
Application 테이블 병합
채용공고별 지원수를
구하고 월별로 그룹화

Result

1. 연초 수요·공급 모두 피크
2. 비수기에도 지원 Up
2. 연도별 공고 감소
→ 경쟁 심화

자세한 방법은 깃허브 코드 참고



03 분석 수행 과정

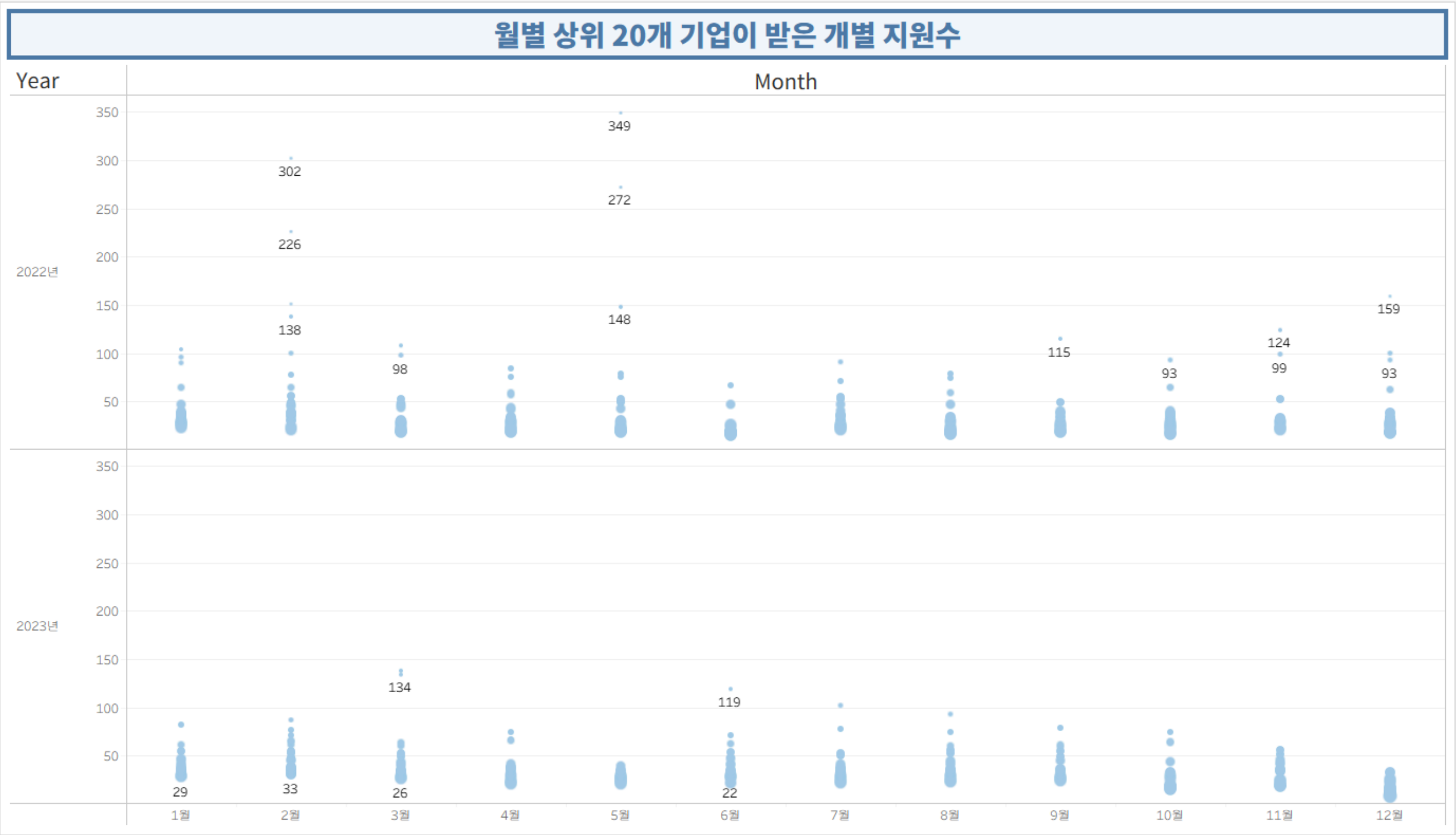


상위 20개 기업의 개별 지원수

How
월별로 지원자 수가
가장 많은 상위 20개의
채용공고 필터링
(총 240건의 채용공고)

- Result**
- 1. 2023년 상위 기업
지원 수 절반 이하로 감소
 - 2. 2022년 4월에 상위
20개 기업 지원 수 피크

자세한 방법은 깃허브 코드 참고



03 분석 수행 과정

EDA



상위 20개 기업의 평균 지원수

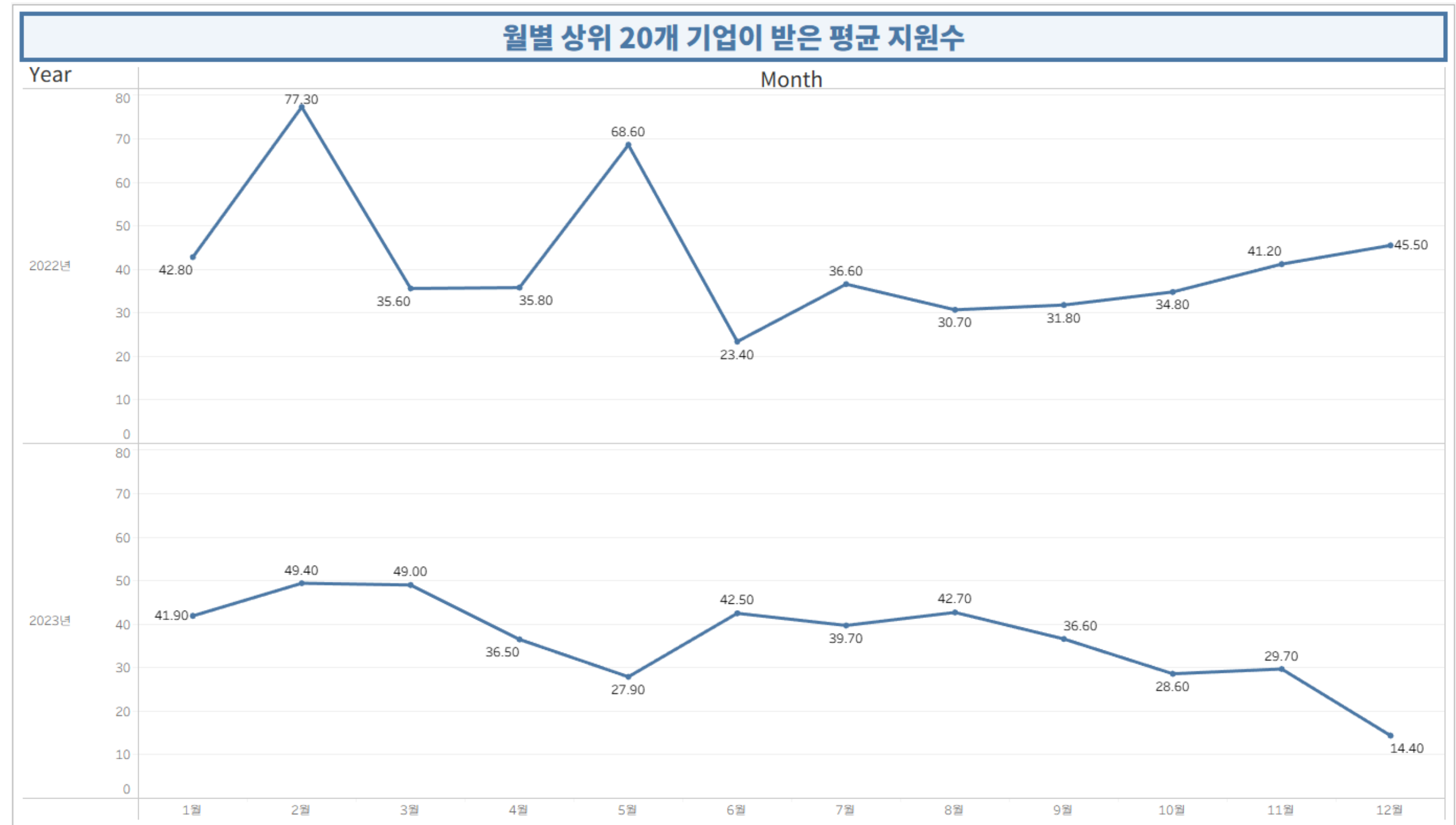
How

앞서 구한 월별
상위 20개의 채용공고
평균 지원수를 구함

Result

1. 2022년:
연초 강세, 비수기 극명
2. 2023년:
전반적 하락 + 연말 급락
3. 기업들이 받는 지원수가
감소하는 추세로 기업들이
우리 플랫폼에 채용공고를
올리지 않을 우려점 존재

자세한 방법은 깃허브 코드 참고



03 분석 수행 과정

EDA



상위 20개 기업의 모집 분야 분포

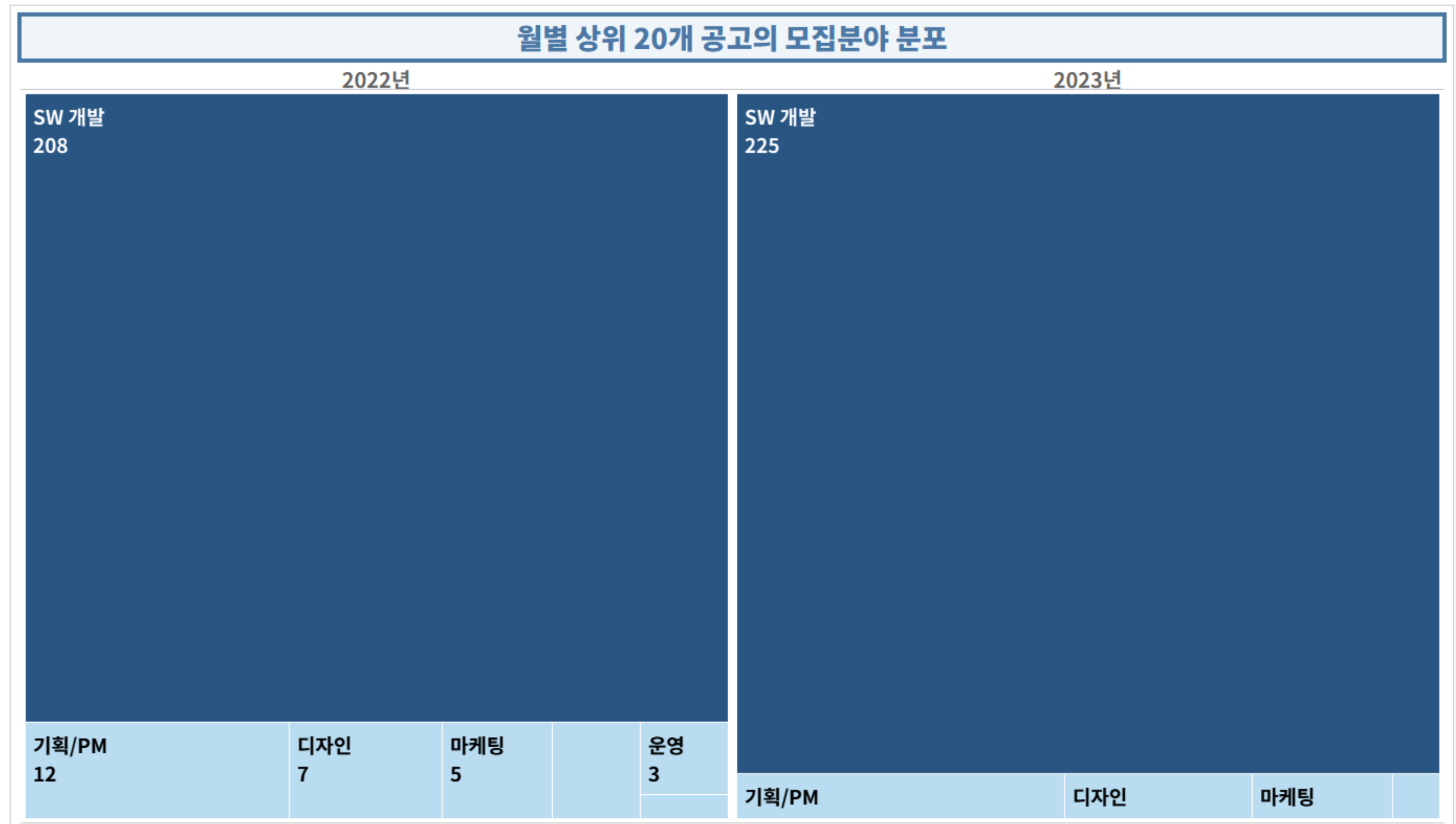
How

상위 20개 채용공고의
모집분야 집계

Result

1. SW 개발 포지션
압도적 우위
2. 기획/PM, 디자인,
마케팅 직무의 미미한 비중

자세한 방법은 깃허브 코드 참고





상위 20개 기업의 모집 경력 분포

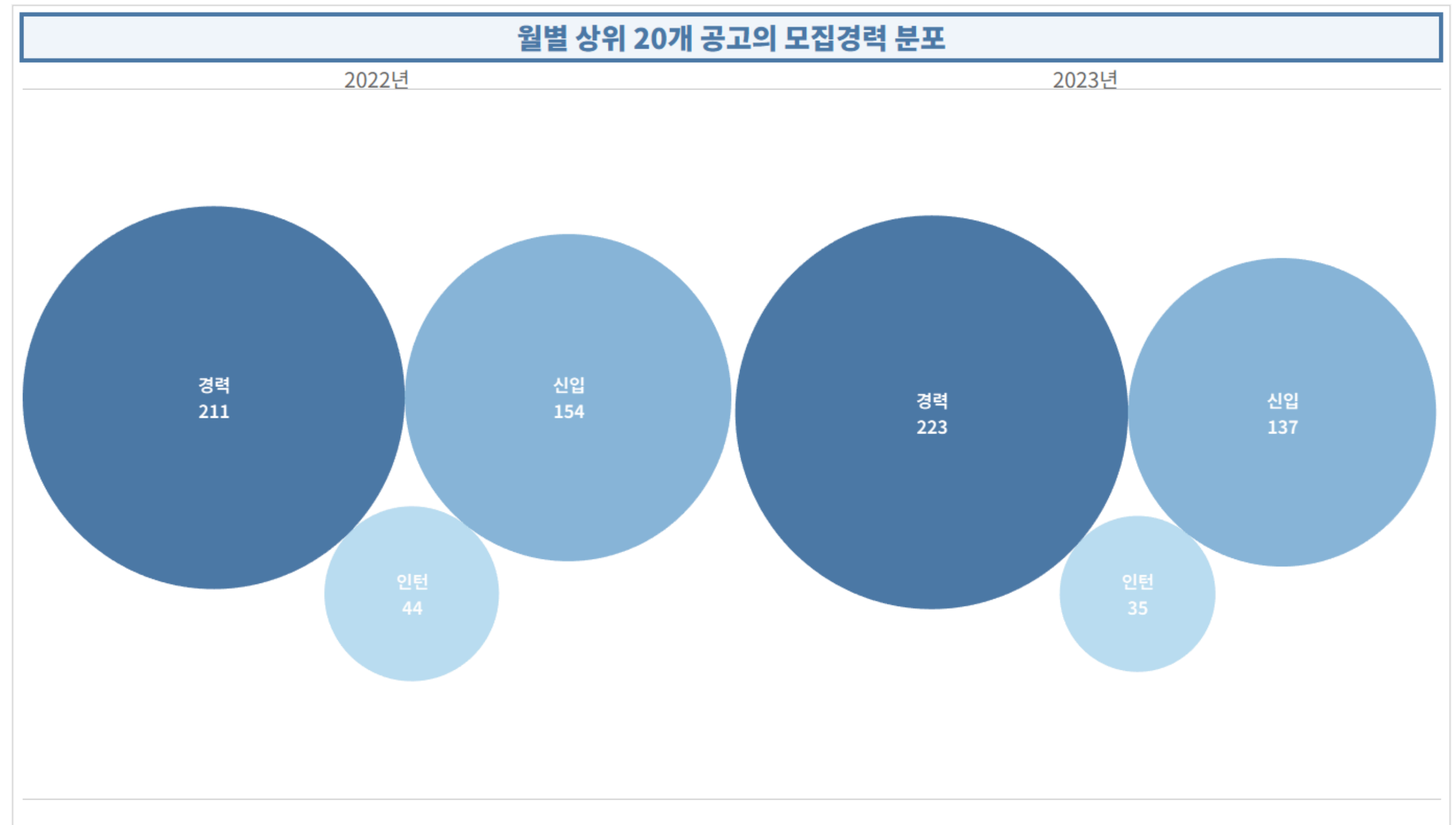
How

상위 20개 채용공고의
모집경력 집계

Result

1. 경력직 압도적 우위
2. 신입 공고 소폭 감소
3. 인턴 공고 꾸준히 소수

자세한 방법은 깃허브 코드 참고



03 분석 수행 과정

EDA



상위 20개 기업의 근무 위치 분포

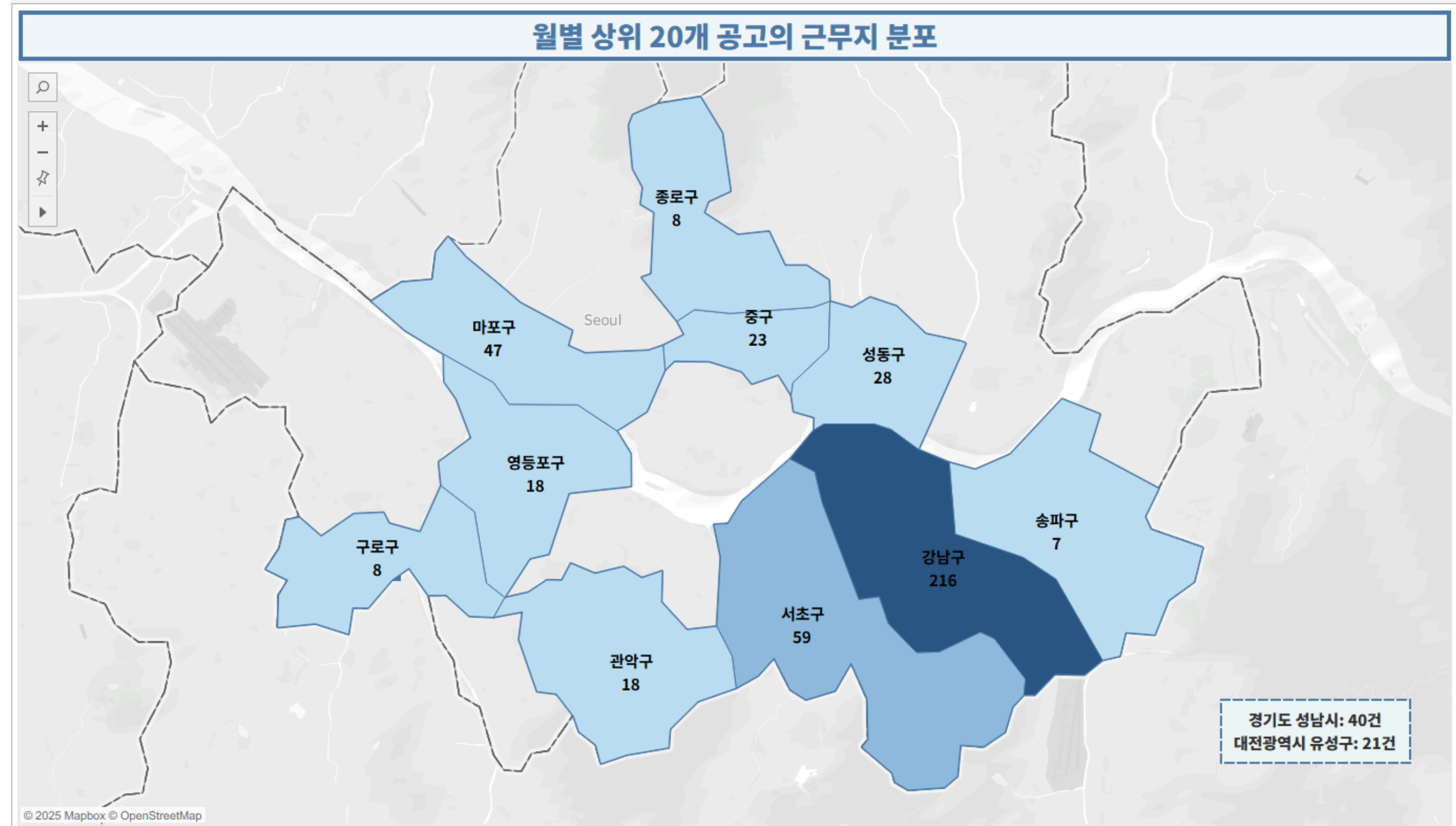
How

상위 20개 채용공고의
근무 위치 집계
(Job 테이블의 주소 결측
→ Company 테이블
주소로 대체)

Result

1. 강남·서초 ‘핵심 벨트’
2. 서울 외 지역은 극소수

자세한 방법은 깃허브 코드 참고



03 분석 수행 과정

EDA



상위 20개 기업의 원격근무 가능여부

How

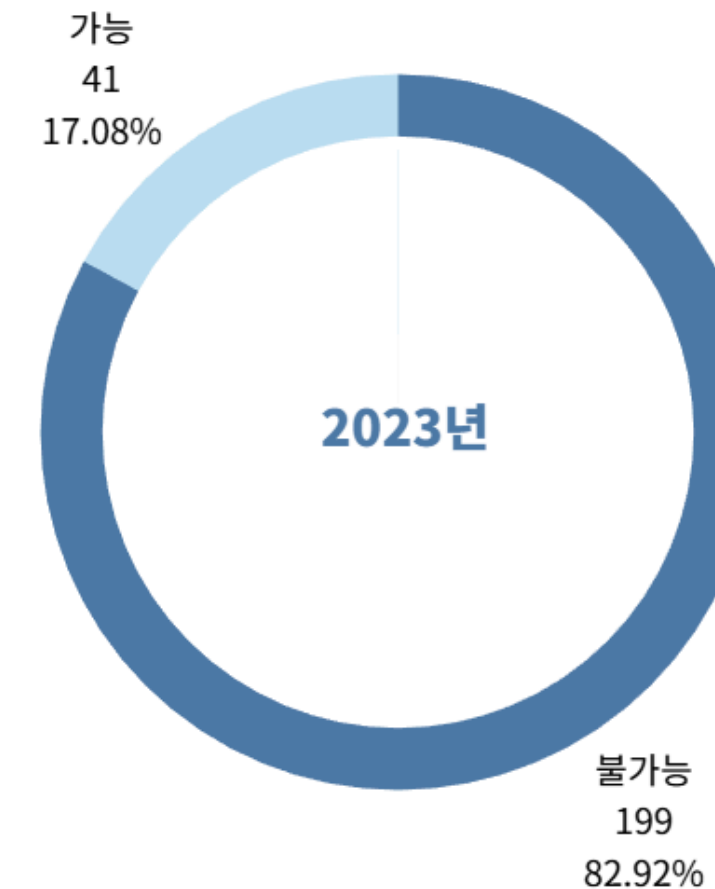
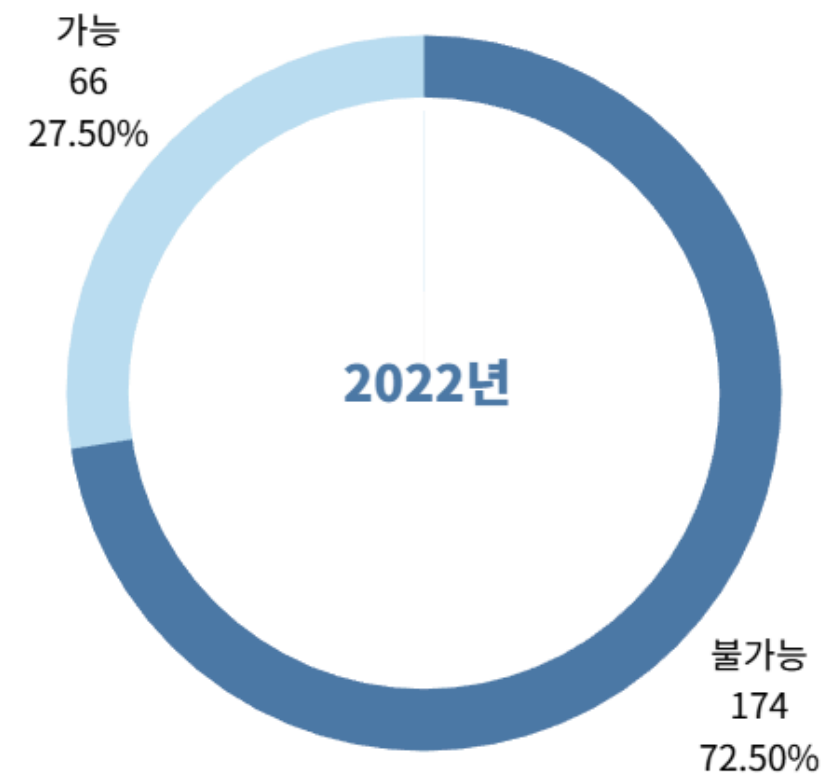
상위 20개 채용공고의
원격근무 가능여부 집계

Result

1. 원격근무 비중 감소
2. 원격 근무를 선호하는
구직자의 니즈 충족 실패
→ 지원 기회 손실 우려

자세한 방법은 깃허브 코드 참고

월별 상위 20개 공고의 원격근무 가능여부



03 분석 수행 과정

EDA



상위 20개 기업의 급여 공개 여부

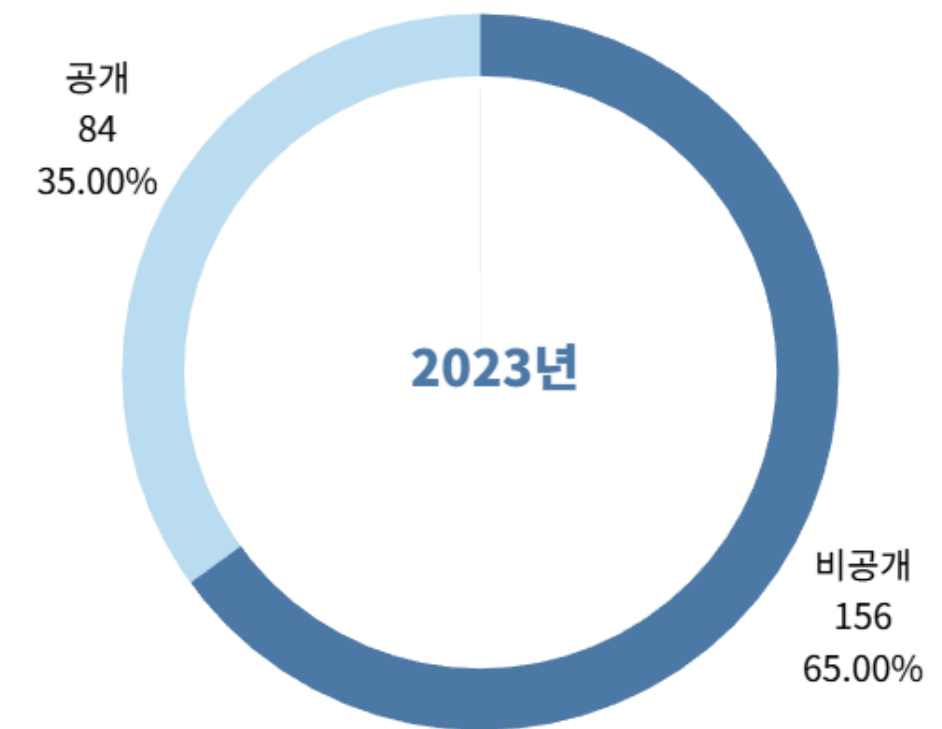
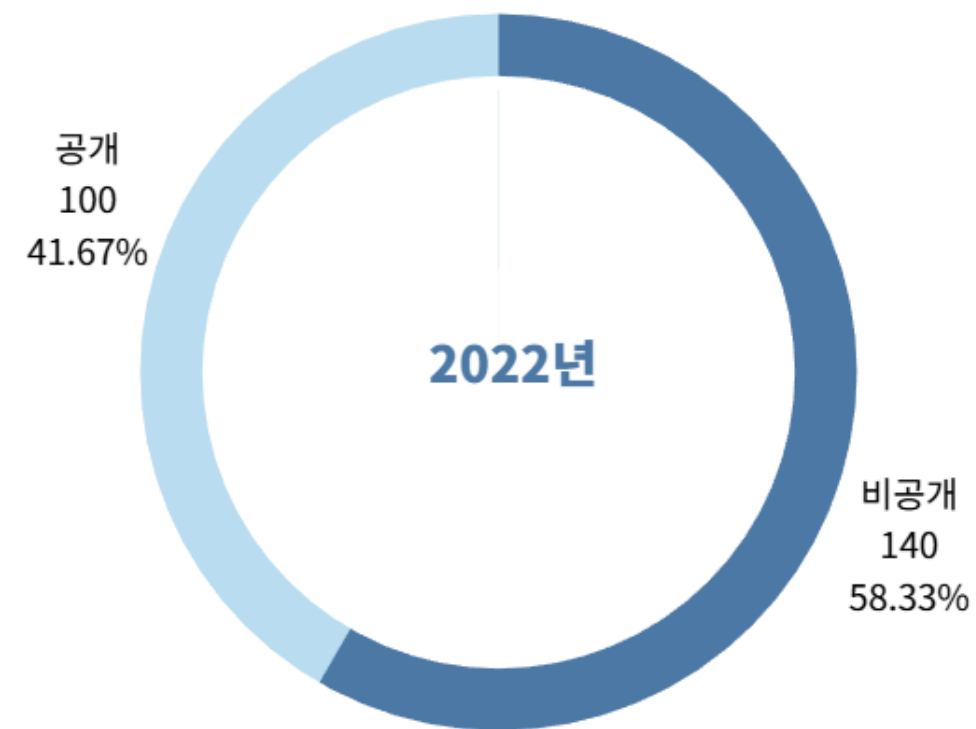
How

상위 20개 채용공고의
급여 공개 여부 집계

Result

1. 급여 공개 비중 감소
2. 급여 정보 투명성 저하
→ 구직자 지원 결정이
망설여질 가능성 상승

월별 상위 20개 공고의 급여 공개 여부



자세한 방법은 깃허브 코드 참고

EDA 주요 인사이트

1 채용공고 공급 감소·경쟁 심화

- 2023년 상반기 공고 수가 2022년 대비 절반 수준으로 줄어들어 지원자 1인당 공고 경쟁률이 크게 상승

2 근무지·직군·경력 편중 현상

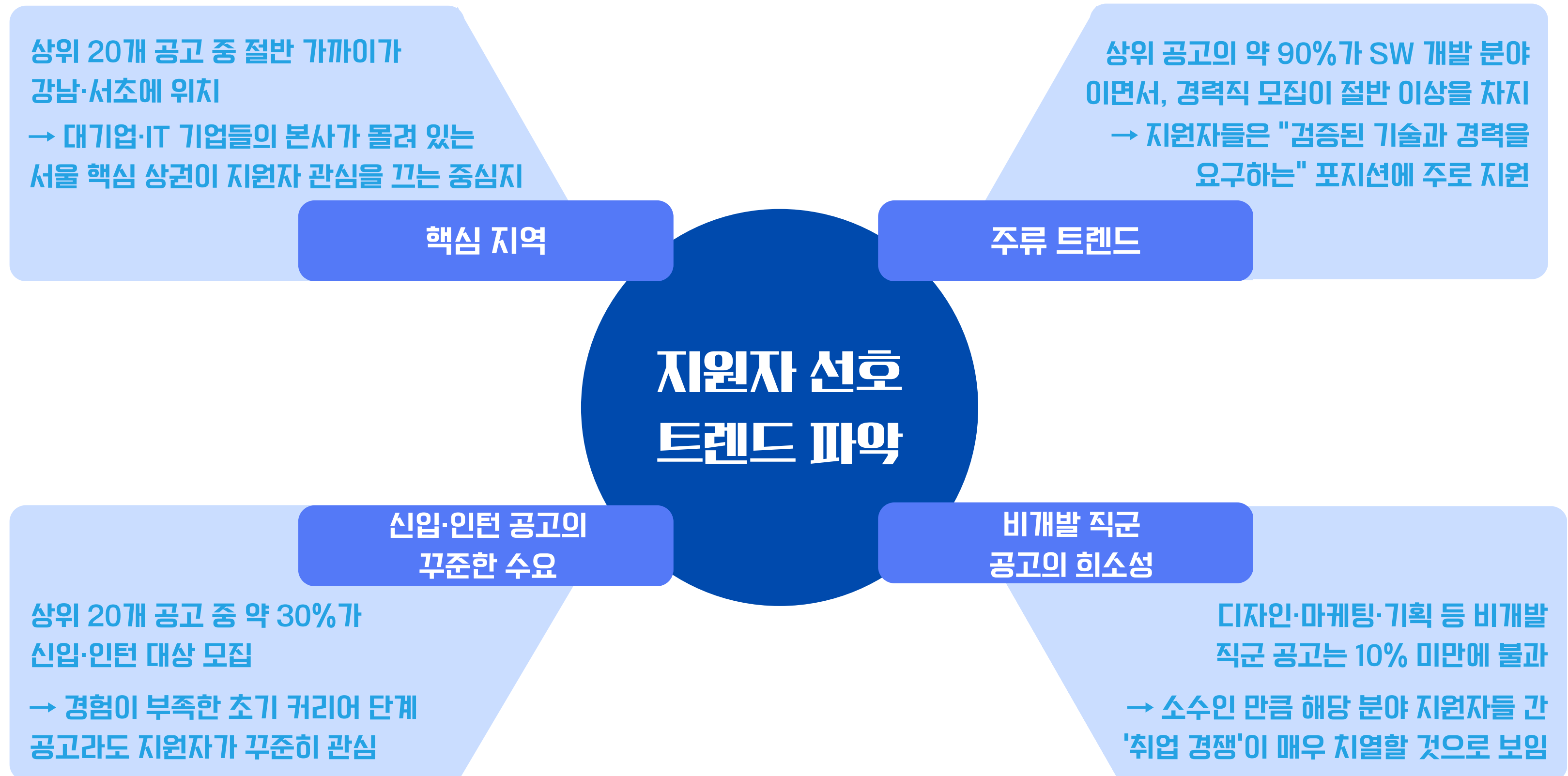
- 상위 공고의 90% 이상이 SW 개발·경력직
- 일부(성남, 대전) 지역을 제외하고는 서울에 근무지 집중
- 신입·디자인·마케팅·인턴 공고는 절반 이하 비중

3 원격근무 옵션 감소

- 사용자가 지원한 공고에서 원격근무 가능 비율이 27.5%→17.1%로 10.4% 급감

4 급여 투명성 저하

- 사용자가 지원한 공고에서 급여 공개율이 41.7%→35.0%로 6.7% 감소

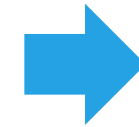


03 분석 수행 과정

AARRR

Why AARRR?

1. 로그 데이터 기반으로 사용자 행동 흐름을 파악하기 위해
2. Revenue(유료 전환)와 Referral(추천) 단계는
현재 플랫폼에서 해당 로그를 수집하지 않으므로 분석 대상에서 제외



실제 남아 있는 사용자 여정의
핵심 구간을 데이터로 면밀히
진단하고 개선 포인트를 발굴

What we'll look at next...

Acquisition

- ◆ 신규 가입자
- ◆ 월별 방문 추이

Activation

- ◆ 신규 가입자
- ◆ 월별 방문 추이
- ◆ 월별 방문 추이
- ◆ 월별 방문 추이

Retention

- ◆ 일별 방문자 수
- ◆ 일별 지원자 수
- ◆ 신규가입자 재방문률
- ◆ 신규가입자 재지원율

03 분석 수행 과정

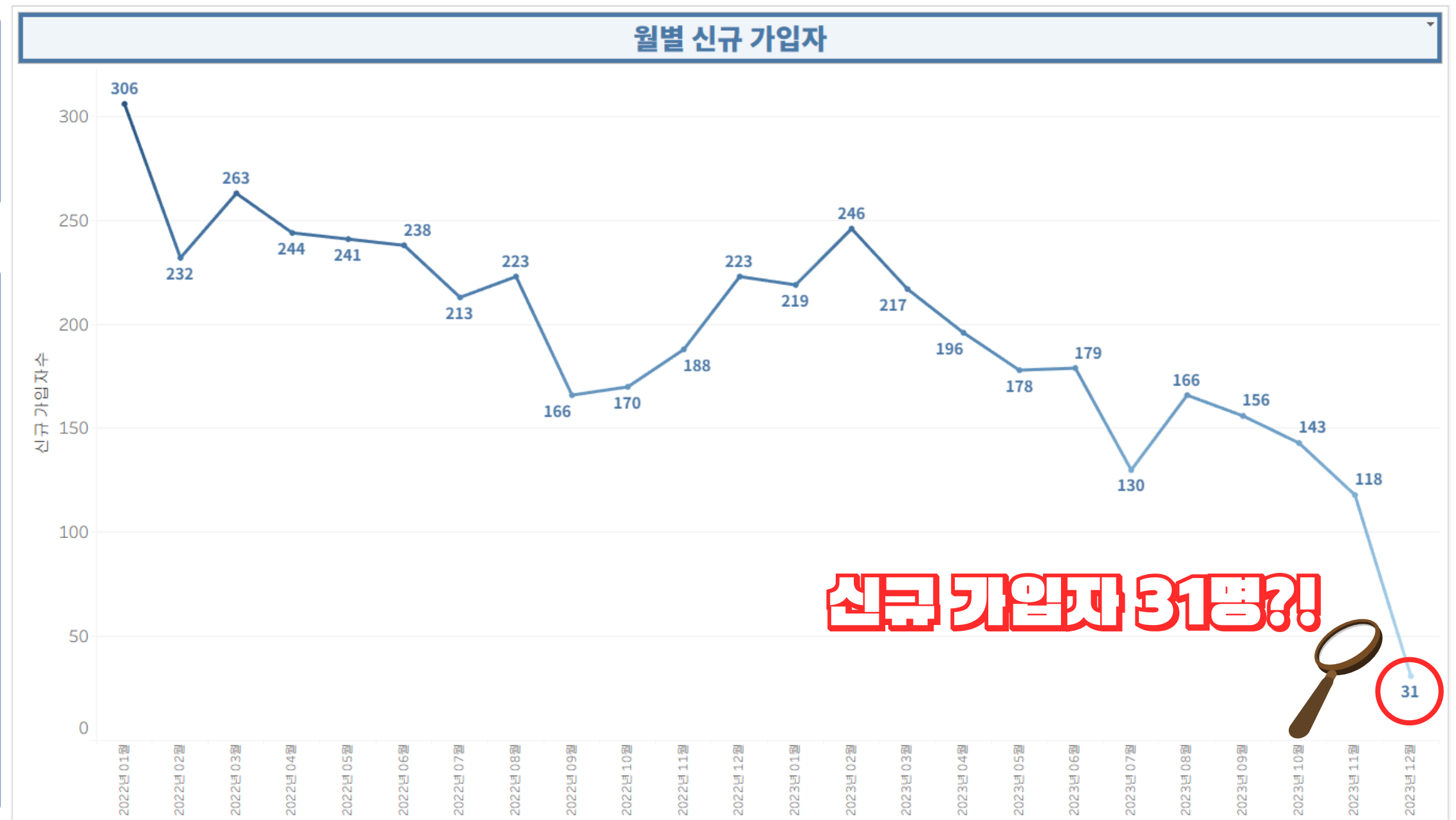
AARRR

Acquisition 신규 가입자

- 해당 월에 처음으로 'signup/step3/done' 이벤트를 찍은 고유 사용자 수

Result

- 2022년 1월 306명으로 출발한 신규 가입자 수는 채용 성수기에 소폭 반등을 보임
- 전반적으로는 꾸준히 하락하여 2023년 말에는 30명대에 불과
- 하반기 이후에는 매월 100명 미만으로 신규 유입이 정체되고 있어, 사용자 확보 전략의 전환점이 필요한 시점으로 판단됨



03 분석 수행 과정

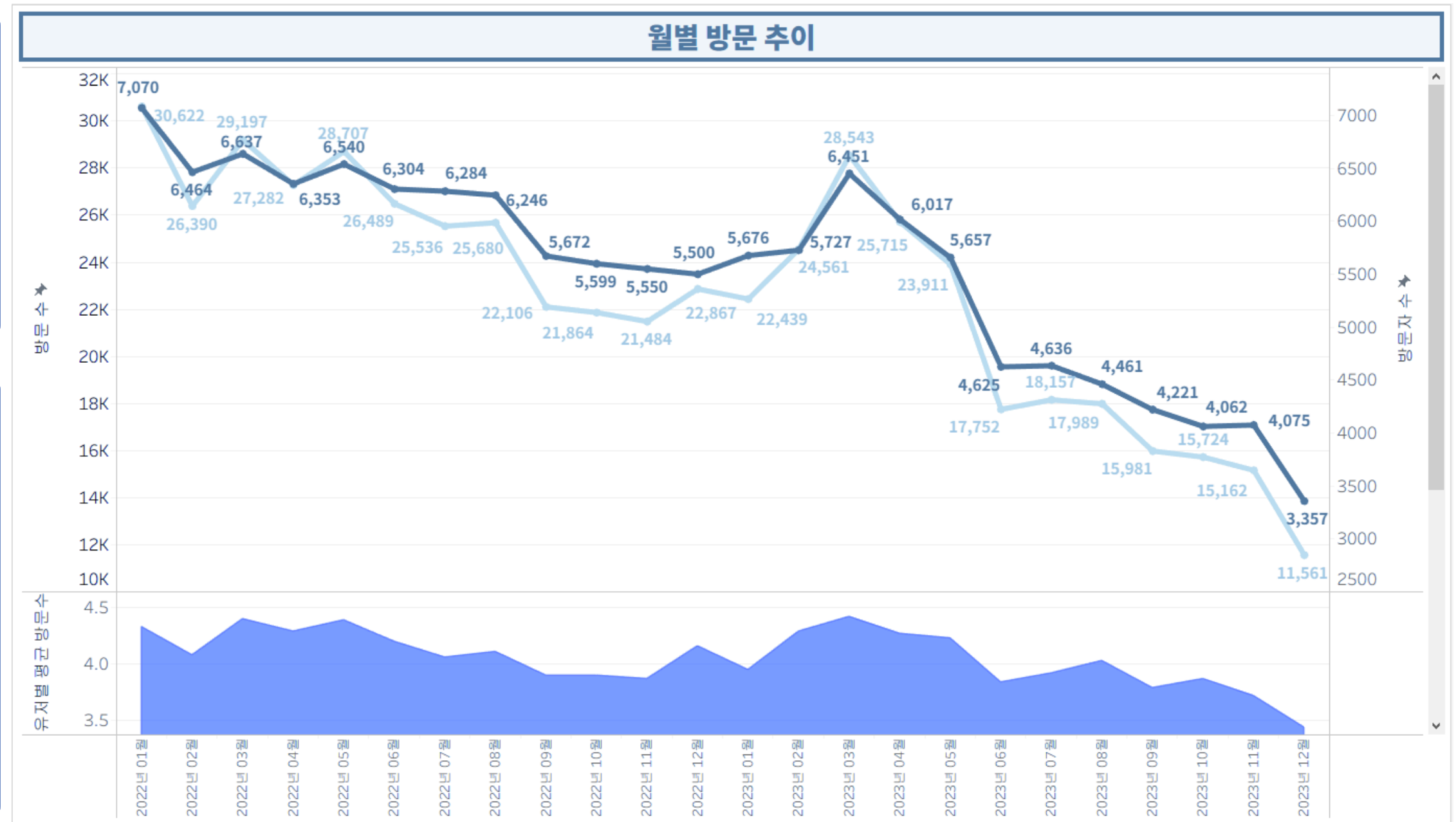
AARRR

Acquisition 월별 방문 추이

- 월별 방문 수: 로그 레벨에서 발생한 요청(페이지뷰) 총합
- 월별 방문자 수: 해당 월에 최소 1회 이상 로그를 남긴 고유 사용자 수(활성 사용자 아님)
- 월별 사용자당 평균 방문 회수
 $= (\text{월별 방문 수}) \div (\text{월별 방문자 수})$

Result

- 단순 로그 기준 방문과 방문자 모두 크게 감소했지만, 사용자 1인당 이용 빈도는 안정적이라 “코어 유저”층은 계속 활동 중
- 전체 유입/이탈 규모가 커져, 신규 유입 또는 재방문 유도 전략이 시급



03 분석 수행 과정

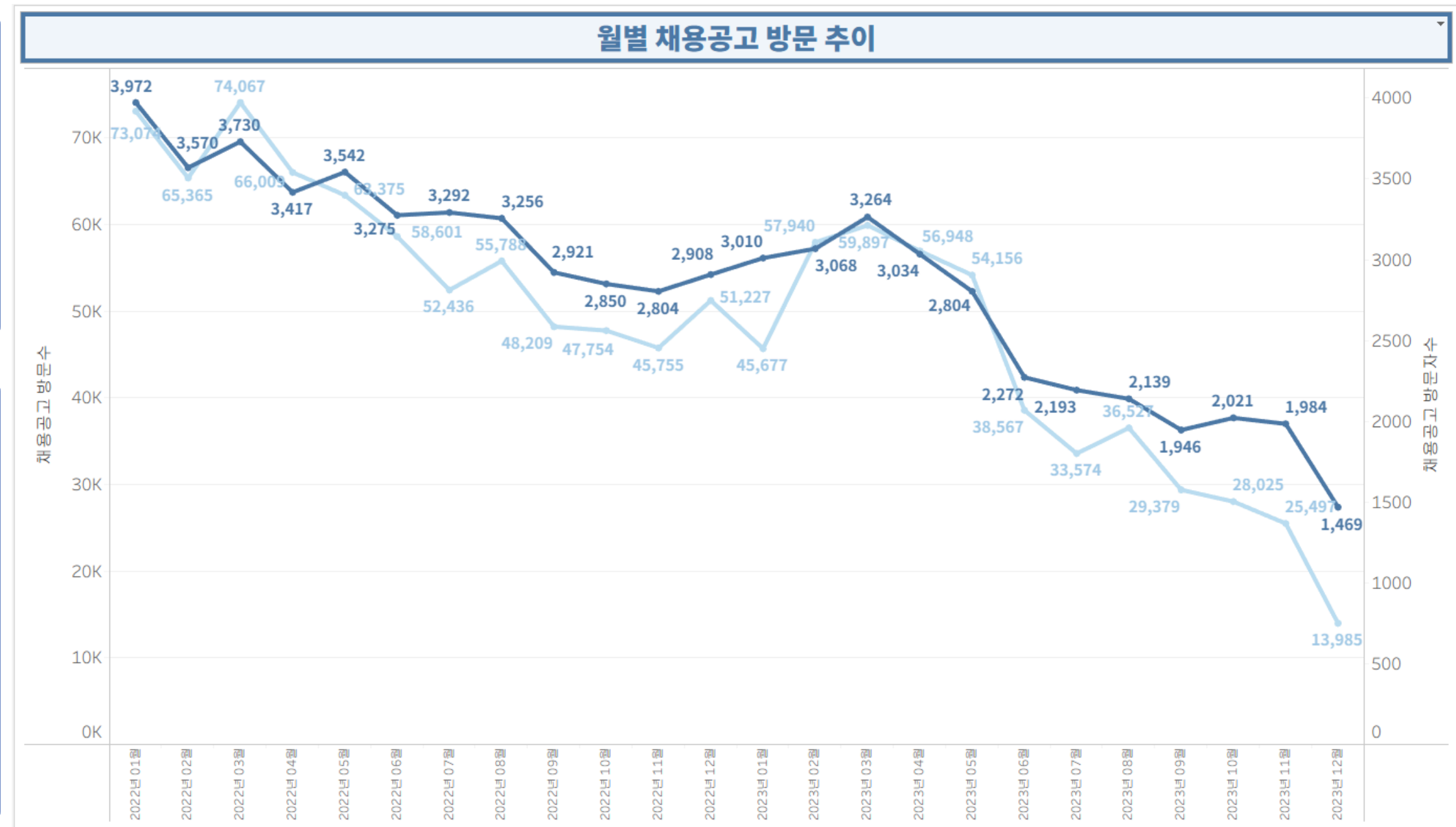
AARRR

Activation 채용공고 페이지 뷰

- 채용공고 페이지 방문 수: 로그 레벨에서 URL에 jobs 키워드가 포함된 모든 요청 건수
- 채용공고 방문자 수: 해당 월에 최소 1회 이상 jobs 페이지를 조회한 고유 사용자 수

Result

- 페이지뷰와 방문자 수가 함께 하락해, 단순 접속 뿐 아니라 실제 공고 확인 단계에서도 사용자 이탈이 심각함
- 채용공고 확인 횟수가 줄어드는 것은 “단순 시장 축소”가 아니라, 플랫폼에 대한 사용자 흥미 저하 및 이탈 비율 증가를 의미



03 분석 수행 과정

AARRR

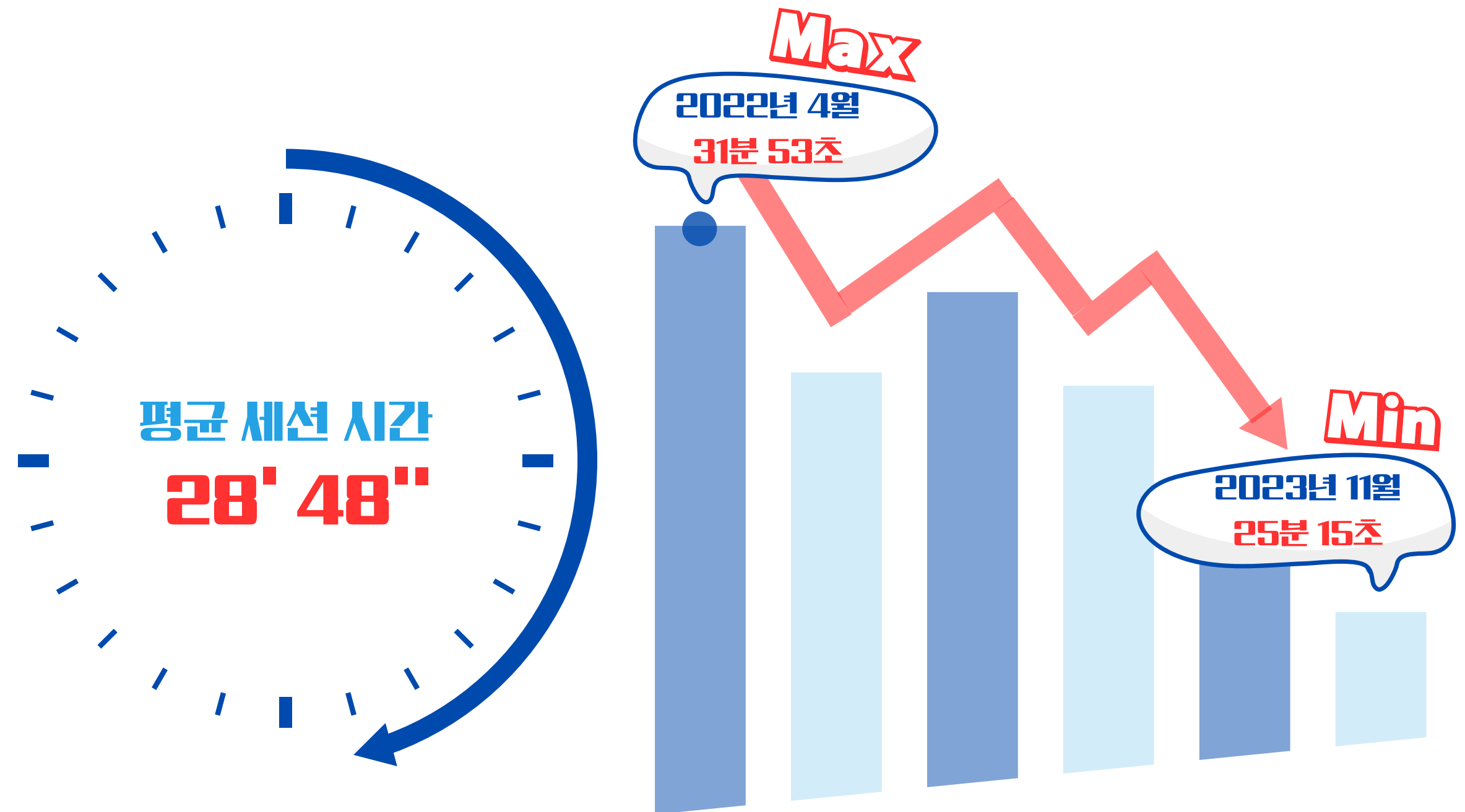
Activation

평균 세션 시간

- 세션(Session): 연속된 사용자 활동 로그를 하나의 세션으로 간주
- 세션 체류 시간: 세션 내 첫 로그 타임스탬프와 마지막 로그 타임스탬프 차이
- 월별 평균 세션 시간: 해당 월에 발생한 모든 세션의 체류 시간을 평균 내어, 분·초로 환산

Result

- 한 번 접속한 사용자는 충분히 머무를 만한 시간이 확보되었으나, 세션당 체류 시간이 점차 짧아지는 것은 콘텐츠 탐색 동기나 인터페이스 몰입도가 떨어지고 있음을 시사



03 분석 수행 과정

AARRR

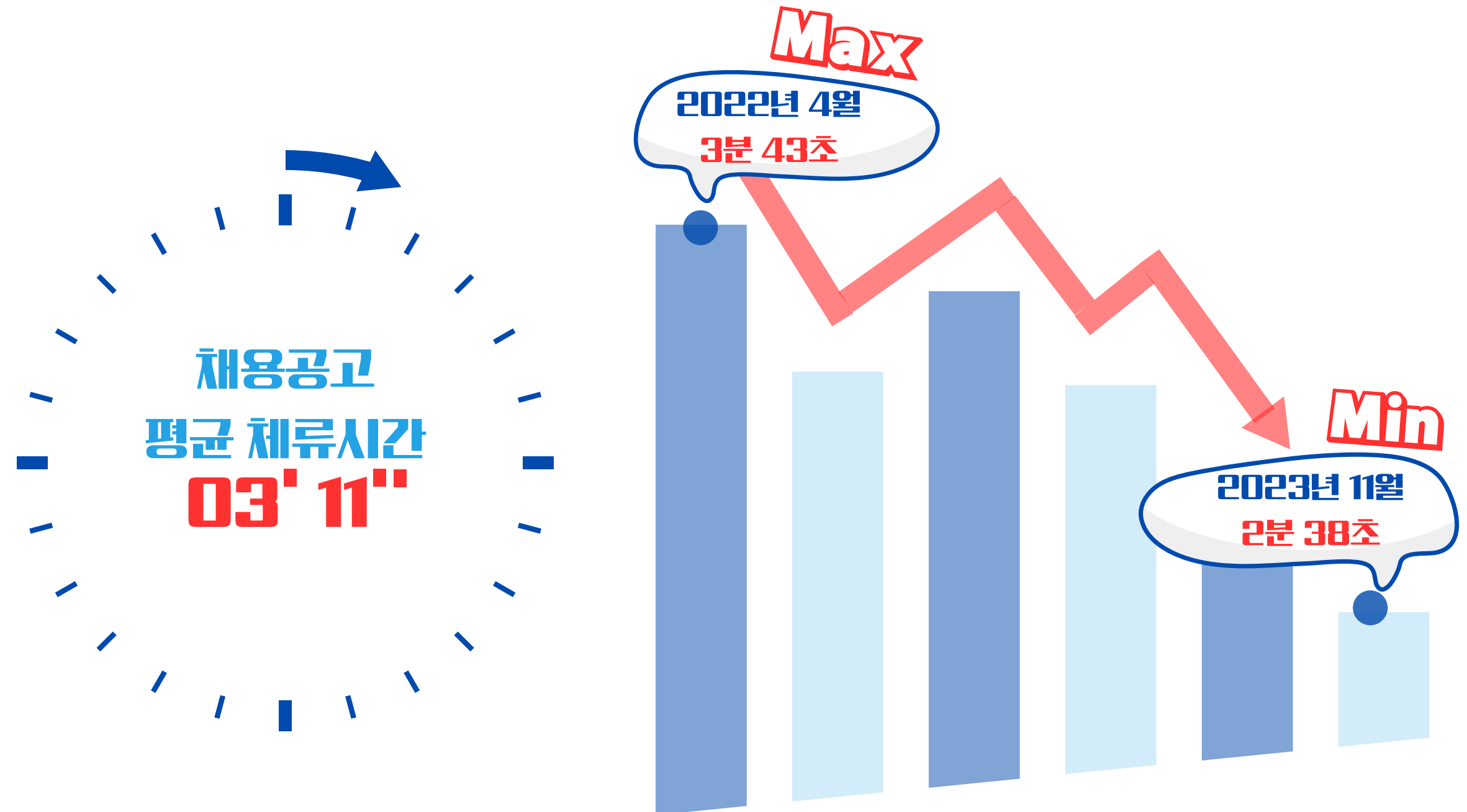
Activation

채용공고 페이지 평균 체류 시간

채용공고 페이지 평균 체류 시간:
각 세션에서 채용공고 상세 페이지
(jobs/id/id_title) 진입 시점부터 다음
페이지 이동(또는 세션 종료)까지의
체류 시간을 초 단위로 계산 후,
월별로 해당 세션들의 체류 시간
평균을 구해, 분·초로 환산

Result

한 번 접속한 사용자는 충분히 머무를
만한 시간이 확보되었으나, 세션당
체류 시간이 점차 짧아지는 것은
콘텐츠 탐색 동기나 인터페이스
몰입도가 떨어지고 있음을 시사



Activation

채용공고 페이지 이탈률

채용공고 페이지 이탈률:

분모: 해당 월에 채용공고 상세 페이지 (jobs/id/id_title)를 최소 1회 본 세션수

분자: 해당 세션들 중 지원 시도 (jobs/id/apply/step1) 없이 이탈한 세션수

이탈률 = (분자 ÷ 분모) × 100

Result

- 사용자는 공고 내용을 보고도 지원단계로 넘어가지 않고 떠나고 있어, “지원하기” 유도로 이어지기 어려움
- 주요 전환 직전 페이지에서 이탈률 81%는 매우 높은 수준으로, 조치 필요

! **채용공고 페이지에서
지원 시도하지 않고
이탈하는 비율**

81%



03 분석 수행 과정

AARRR

Retention

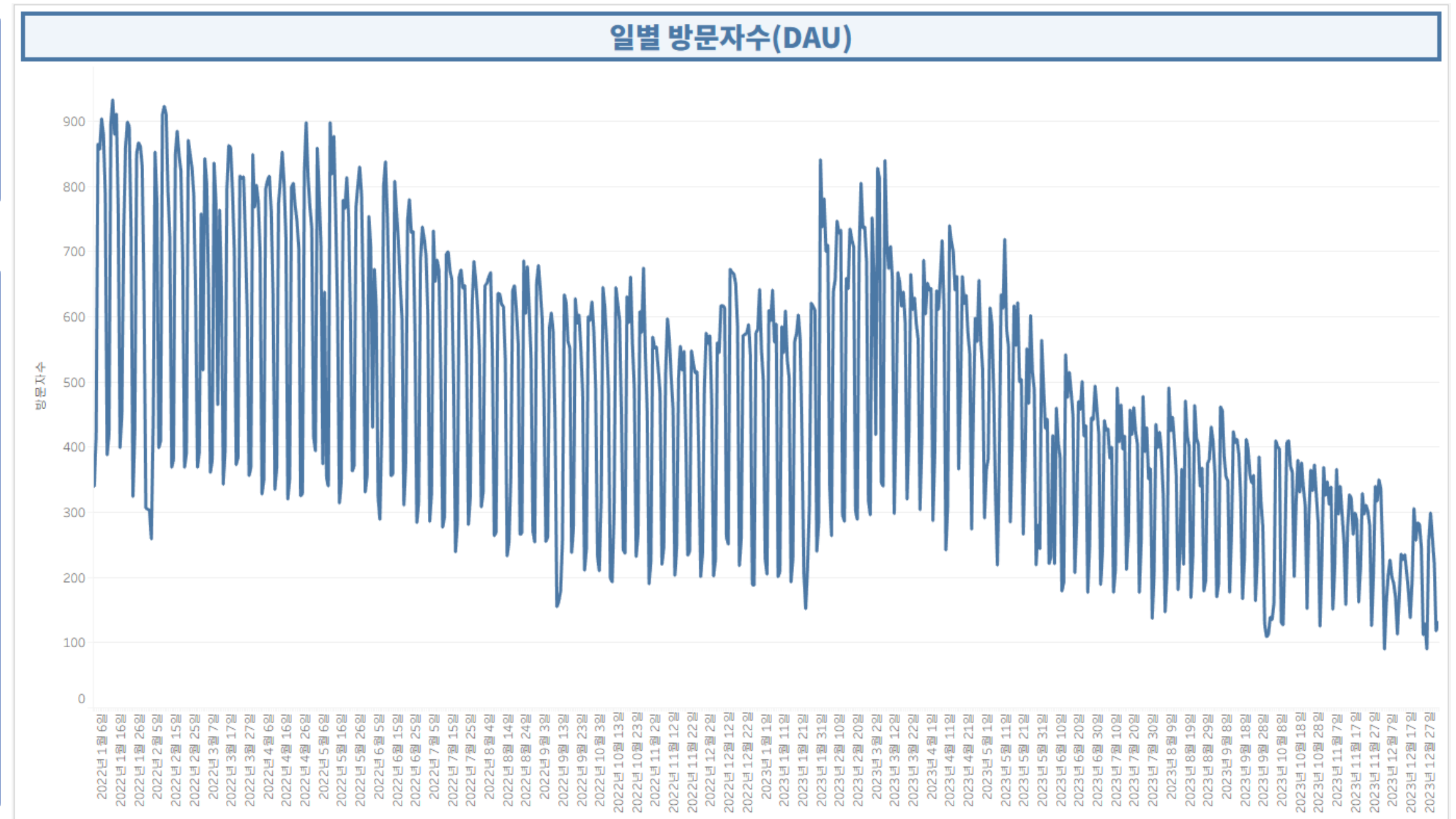
일별 방문자 수(DAU)

일별 방문자수 (Daily Active Users):

일별로 로그가 찍힌 고유 사용자 수 집계
최소 2분 이상 체류한 경우를 단순 방문이 아닌
"의미 있는 방문"으로 정의

Result

- 주중에는 꾸준히 방문하던 사용자도, 주말엔 이탈
- 초기 대비 DAU가 4분의1 수준으로 감소
- 남아 있는 사용자는 여전히 주중에 방문하지만, 그 규모가 지속적으로 줄어드는 모습
→ 장기 관여(Engagement) 유지 전략 필요



03 분석 수행 과정

AARRR

Retention

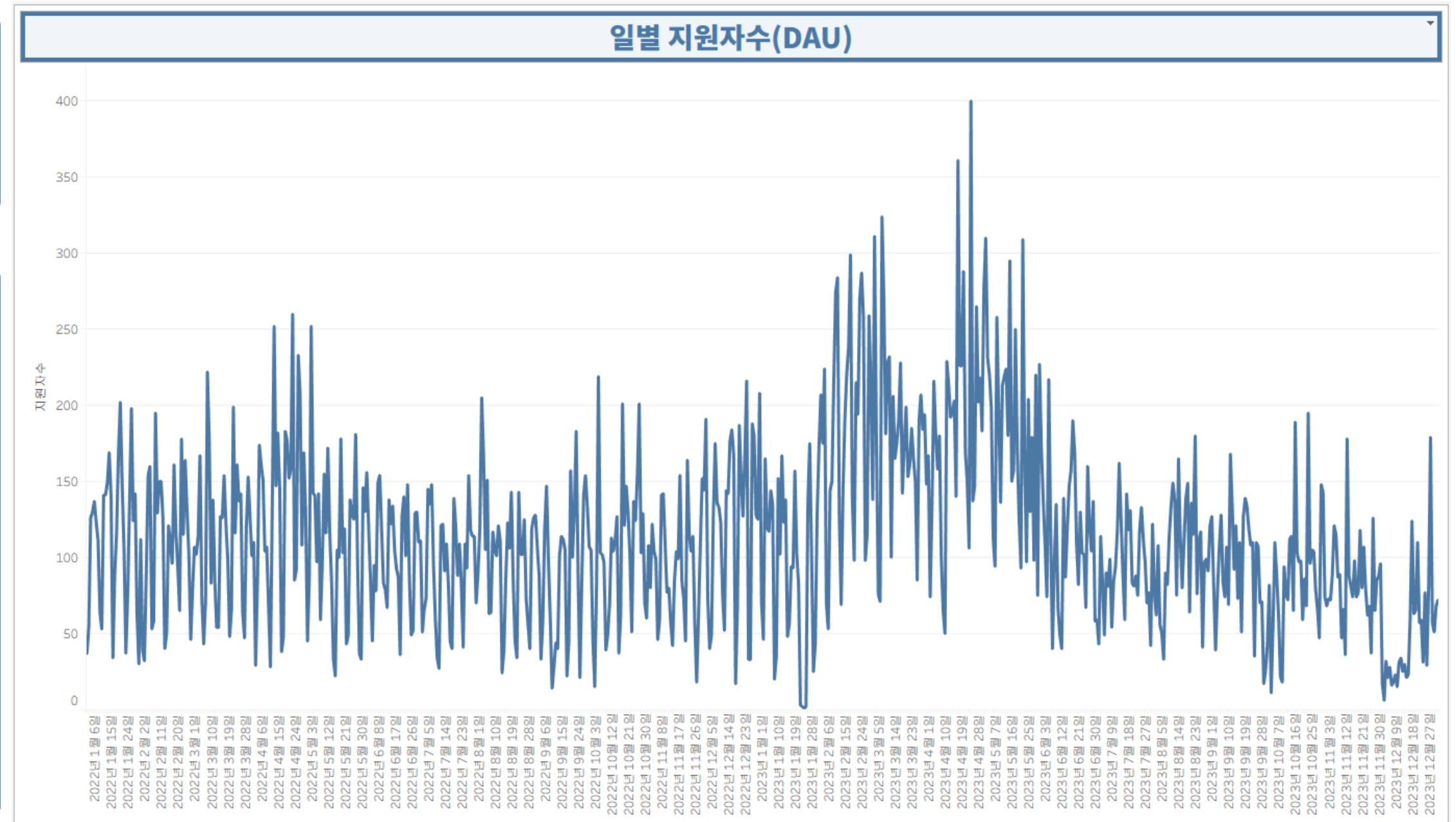
일별 지원자 수(DAU)

일별 지원자 수 (Applicant DAU):

매일 jobs/id/apply/step1 이벤트를
실행한 고유 사용자 수 집계

Result

- 채용 시장이 활발할 때 지원자 수도 동반 상승
→ 전환율이 외부 채용 시장 흐름에 민감함
- 지원자 수 감소 폭이 DAU(방문자) 하락
폭보다 더 커, 지원 전환' 단계에서 이탈이
가속화되고 있음을 시사
- 과거 주중 집중·주말 감소였던 패턴이
흐려지며, 특정 기간에만 몰리는 현상 강화



AARRR

신규 가입자 재방문을

회원가입(signup/step3/done)을 처음 발생시킨 월별 사용자 그룹

- 재방문률(Retention Rate) :

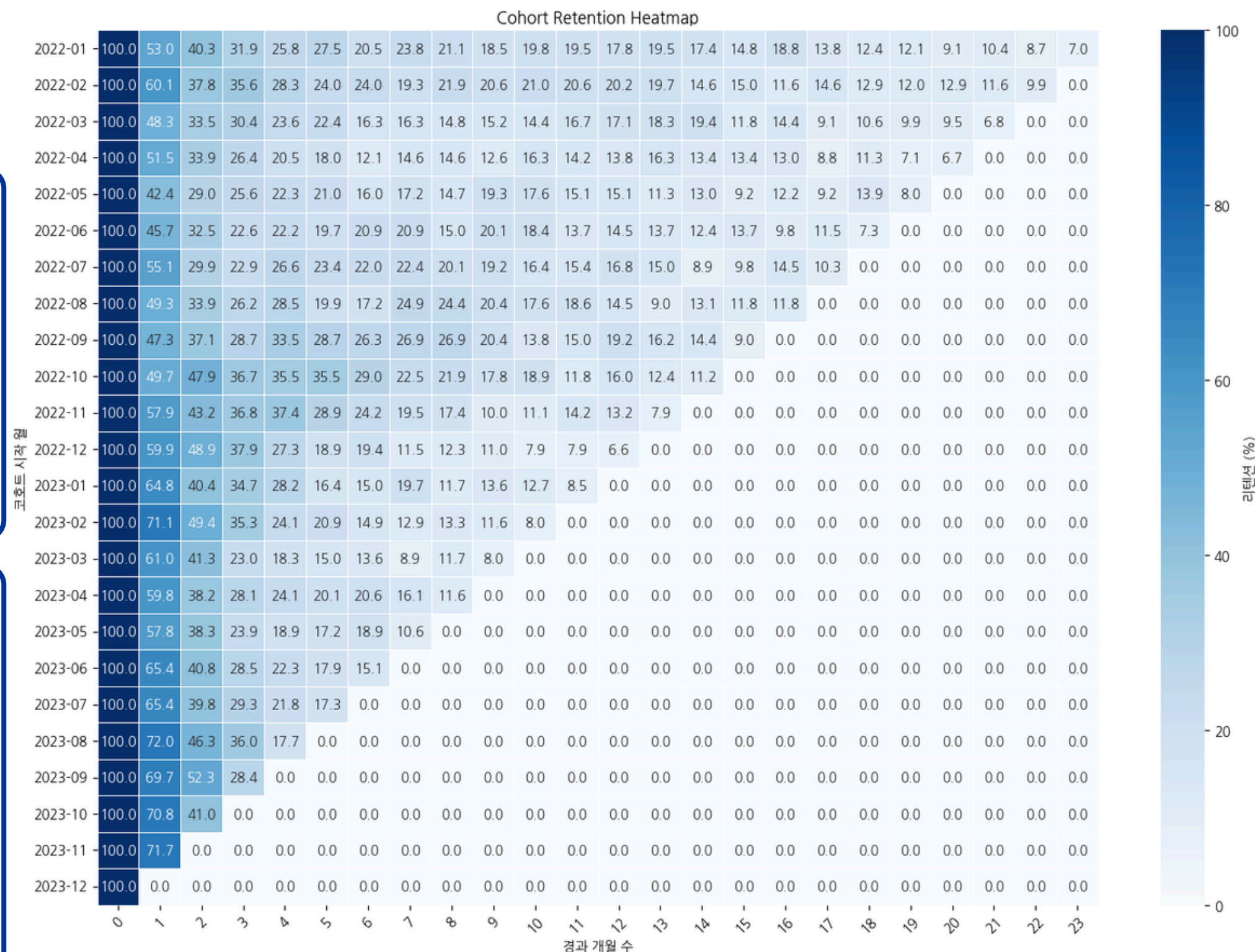
코호트 시작월 인원 대비, 월에 한 번이라도 다시 방문한 사용자 비율

Result

- 초기 이탈이 매우 빠름: 첫 달 재방문률 평균 약 50-60%, 2개월 경과에는 30-40%, 3개월 경과에는 20-30%로 급감

- 6개월 뒤에는 거의 20% 이하: 5~6개월 경과에는 재방문률이 10-25% 수준, 6개월 차엔 대다수가 이탈

- 플랫폼 특성 고려: 취업 성공 시 자연 이탈 요인이 존재하나, “가입 → 재방문” 자체가 지속적 이용 의사를 나타내는 지표이므로, 초기 1~3개월 내 재방문을 개선이 핵심 과제



Retention

신규 가입자 재지원율

신규 가입자의 가입 후 7일 이내 로그인 확인

WHY

초기 행동 윈도우 확보
가입 직후 사용자들이 플랫폼을 탐색하고
‘지원’까지 이어지는지를 보기 위해 활성화 예측 지표로 활용
7일 이내 지원 시도(3회 이상)를 빠른 활성화 신호로 간주하고,
이 시점의 행동이 이후 이용 패턴에 어떤 영향을 주는지 분석하기 위함

Result

- 빠른 전환 그룹 (7일 내 지원)
 - 가입 직후 곧바로 “지원”까지 시도하나, 이후 방문·지원 빈도가 비교적 빠르게 감소
 - 초기 관심은 높지만, 장기적 재방문/지원으로 잘 이뤄지지 않음
- 탐색 후 전환 그룹 (7일 내 미지원)
 - 가입 후 충분히 탐색(평균 44회 방문)한 뒤에 지원으로 전환
 - 높은 재방문율(98%)과 재지원율(93%)을 보여, 탐색 기간이 길어도 일단 전환되면 장기 이용 가능성 ↑

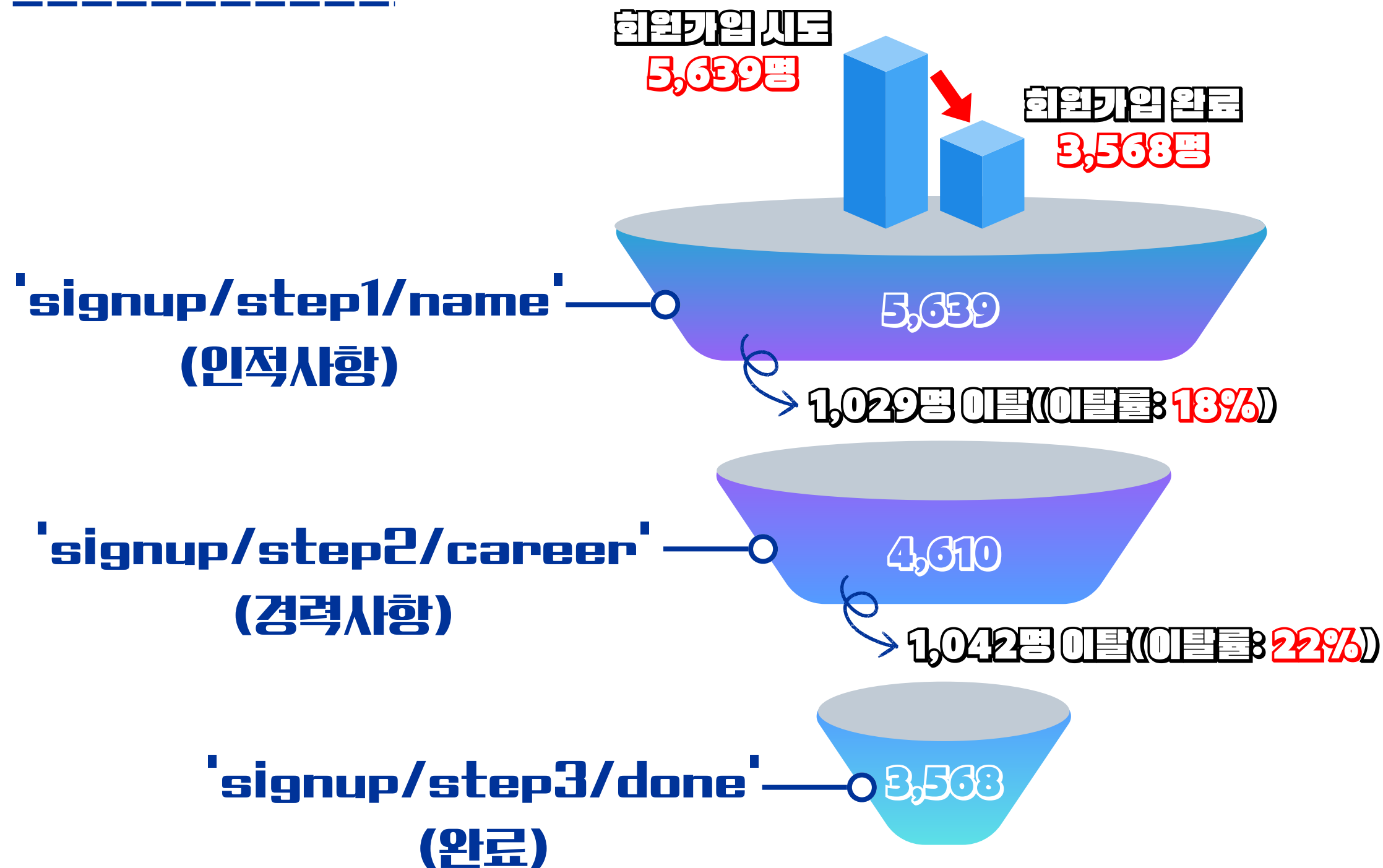
7일 이내 지원 여부별 주요 지표 비교

구분	7일 내 지원	7일 내 미지원
그룹 비중	가입자 중 약 31%	가입자 중 약 69%
7일 이후 유저당 평균 방문 수	22회	44회
7일 이후 재방문율	83%	98%
7일 이후 유저당 평균 지원 횟수	8.8회	7.5회
7일 이후 재지원율	32%	93%

03 분석 수행 과정

Funnel

회원가입 퍼널 분석



Explain

회원가입 정보를 저장해뒀다가
추후 다시 시도하는 경우가 있을 수 있음,
여기서는 정확하게 정해둔 순서대로 찍힌 퍼널 분석
(각각의 단계까지 갔을 때 이탈률 파악)

Result

1차 병목:
경력사항(step2) 진입 전 18% 이탈
(step1에서 이탈 유저/회원가입 시도한 유저)

2차 병목:
완료 직전 단계에서 22% 이탈
(step2에서 이탈 유저/step2에 진입한 유저)

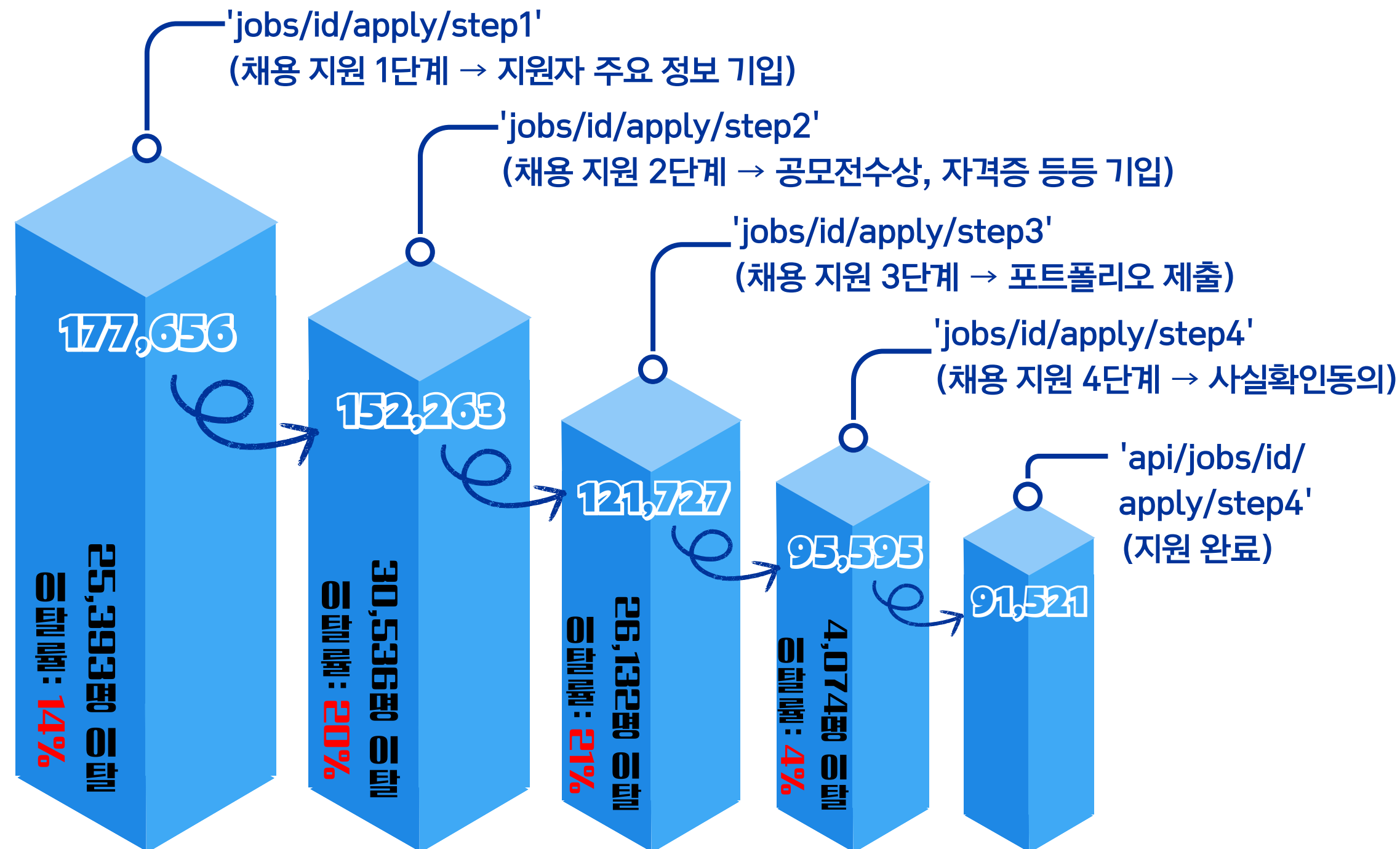
가입 진입 대비 완료 전환율: 63%
(회원가입 완료한 유저/회원가입 시도한 유저)



03 분석 수행 과정

Funnel

채용 지원 퍼널 분석



Result

초기 진입(1→2단계):

- 비교적 낮은 14% 이탈
- 기본 정보 입력 후 “추가 정보” 요구가 본격화되기 전 단계로 이탈 부담 적을 것으로 판단

중간 단계(2→3단계):

- 20% 대 이탈
- 입력 요구 사항 증가가 이탈의 원인으로 생각됨

포트폴리오 입력(3→4단계)

- 22% 이탈
- 파일 업로드·설명 작성 등 작업량이 늘어나며 이탈률 최고치를 찍었다고 판단됨

최종 지원 완료(4→API 완료):

- 4%로 거의 대부분 완료
- 사실확인 동의 이후 큰 이탈 없이 지원 완료



현황 진단

현 플랫폼의 주 사용자층은 IT 업계 이직 준비자로 파악되며,
IT 업계는 빠르게 변화하는 특성이 있어,
사용자들이 원하는 기업의 공고가 빠르고 다양하게
제공될수록 지원 유입이 촉진될 것으로 판단

현 로그에서는 지원자의 최종 합격 여부를 파악할 수 없어,
유저가 “얼마나 많이 지원하는지”를 플랫폼 활성화의 핵심 지표로 선정

EDA와 로그 데이터를 통해 AARRR 프레임워크의
주요 지표를 점검한 결과, 대부분의 단계에서 이용 추세가
지속적으로 하락하고 있음을 확인

특히 핵심 지표로 선정한 지원 횟수와 관련된
Activation(지원 시도)와 Retention(재지원) 단계에서의
이탈이 크게 발생해 플랫폼 성장을 위해
긴급한 개선이 필요한 상태로 판단

목표 설정 및 진행 방향

거시 목표

사용자당 지원 횟수 상승으로 플랫폼 활성화 촉진

미시 목표

20회 이상 지원 사용자 그룹을 “충성 고객”으로 정의하고,
이들의 주요 행동 패턴을 분석하여 그 외 유저들의 행동 변화 유도

우선순위 선정 및 실행 전략

예측 모델링: 지원 예측 분류 모델을 구축하여
80% 이상의 확률로 충성 고객일 사용자 그룹 식별

행동 패턴 분석: 충성 고객 그룹의 상위 피처

맞춤형 행동 유도: 피처 중요도에 따른 개선 우선 순위 적용

단계적 개선

모든 영역 동시 개선이 불가하므로
우선순위 기반으로 소규모 실험 → 효과 검증 → 점진적 확대

03 분석 수행 과정

Classification Model

피처 선택

㉓ 로그 데이터에서 유저별 행동 분석을 통해 수집 ㉔
보다 자세한 피처 수집 방법 및 과정은 깃허브의 코드 참고

➡ 총 방문 횟수(total_visit)

플랫폼 진입 빈도를 나타냄. 방문 횟수가 많을수록 관심·활동 수준이 높아 지원 가능성이 높을 것이라고 판단

➡ 총 세션 수(total_session)

세션이 많다는 건 짧게라도 자주 돌아온다는 의미. 세션 수는 '재방문 의지'의 직관적 지표라고 판단

➡ 평균 체류 시간(mean_stay_time)

한 번 머문 시간의 평균. 길게 머무를수록 상세 살펴보기·준비 행위가 많아 지원 전환율과 연관될 것이라고 판단

➡ 총 체류 시간(total_stay_time)

누적 머문 시간. 플랫폼에 쏟은 전체 노력이 많을수록 지원 횟수도 많아질 가능성이 클 것이라고 판단

➡ 세션 간 평균 간격(avg_gap_cat)

짧은 간격일수록 꾸준히 활동함을 의미

➡ 채용공고 확인 수(total_view_apply)

공고 상세 페이지(지원 페이지) 조회 횟수. 공고 열람이 많을수록 실제 지원으로 이어질 확률이 높을 것이라고 판단

03 분석 수행 과정

Classification Model

- ➔ **채용공고 페이지 평균 체류 시간(avg_stay_apply_page)**
공고 상세에서 머문 평균 시간. 길게 체류할수록 해당 채용 공고들이 마음에 들었고, 지원으로 이어지겠다는 판단
- ➔ **북마크 횟수(total_resume)**
이력서 저장·북마크 횟수. 북마크를 자주 할수록 ‘지원 의사’가 명확해 지원 시도로 연결될 가능성이 클 것이라고 판단
- ➔ **총 검색 횟수(total_search_count)**
총(통합, 직무, 기업 검색 합친 값) 검색 횟수. 많은 검색은 활발한 탐색 행동을 뜻하며, 지원 횟수와 상관관계가 높을 것이라고 판단
- ➔ **통합 검색 횟수(attempt_search)**
키워드 입력을 통한 검색 시도 횟수로, 실제 관심 키워드로 탐색을 많이 해볼 수록 지원을 많이 할 것이라고 판단
- ➔ **직무 검색 횟수(attempt_jobs)**
직무별 필터링·검색 클릭 횟수. 관심 직무가 명확할수록 지원 행동으로 이어지기 쉬울 것이라고 판단
- ➔ **기업 검색 횟수(attempt_companies)**
기업별 채용목록·회사페이지 조회 횟수. 특정 기업에 집중하면 실제 지원 확률이 높아질 것이라고 판단
- ➔ **지원 시도 횟수(attempt_apply)**
apply/step1 진입 횟수. “지원 의지”를 보이는 피처라고 판단

03 분석 수행 과정

Classification Model

모델 학습전 과정

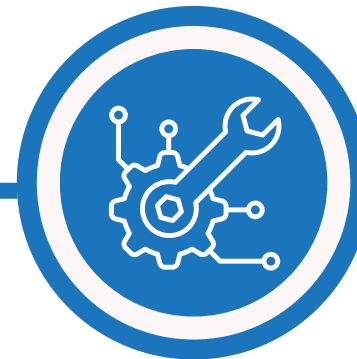


데이터 수집 및 전처리

분석 대상 사용자 수
18,939명

"지원" 여부 레이블
로그에 'api/jobs/id/apply/step4'
이벤트 존재 유무

지원자 비율
4%



피처 엔지니어링

세션 간격 범주화

‘한 번 방문’
‘1~3일 간격’
‘7~30일 간격’
‘30일 초관 간격’

→ 범주형 변수 원-핫 인코딩 수행



추가 전처리

이상치 별도 처리 없이,
분류 모델 특성상
통상 범위 데이터만 사용

기타 연속형 변수는
스케일링 없이 그대로 활용

03 분석 수행 과정

모델 학습 후 성능 비교 베이스라인 모델, 하이퍼파라미터 튜닝 과정 및 결과는 깃허브 코드 참고

최종 모델로 선택

Random Forest

Accuracy	0.9865
Precision	0.8571
Recall	0.8199
F1 Score	0.8381
AUC	0.9953

VS

XGBoost

Accuracy	0.9863
Precision	0.8344
Recall	0.8447
F1 Score	0.8395
AUC	0.9952

VS

LGBM

Accuracy	0.9847
Precision	0.8239
Recall	0.8137
F1 Score	0.8187
AUC	0.9953

03 분석 수행 과정

Classification Model

최종 모델 선정 이유 및 피처 중요도를 통한 우선 순위 선정



LGBM을 최종 모델로 선택한 이유

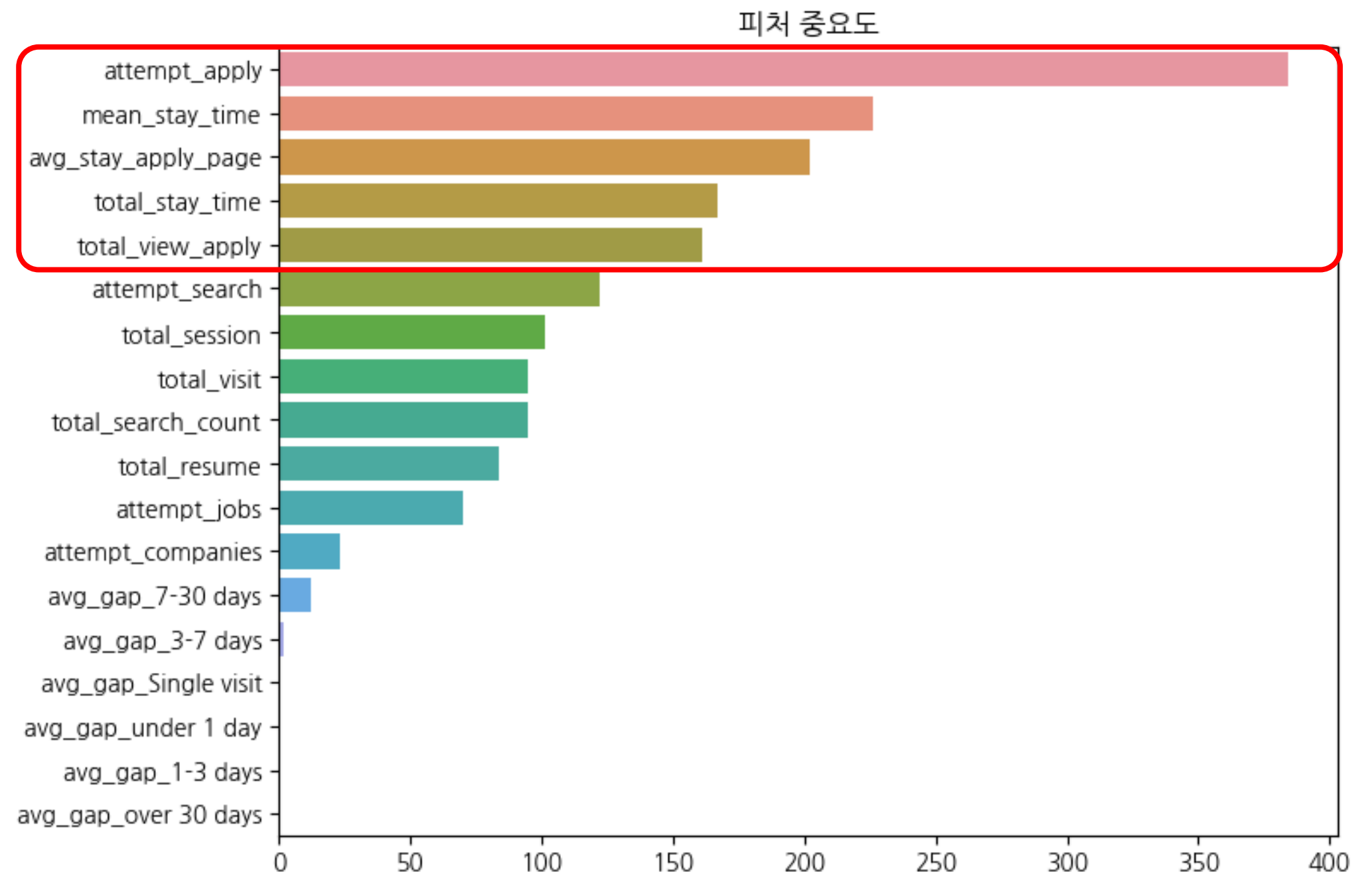
1. 학습 속도 및 메모리 효율 우수
2. 피처 중요도 해석이 쉬워, 개선 우선순위 도출에 바로 활용 가능

목표

LGBM 모델이 가장 중요하게 판단한 Top 5 피처 기준, “20회 이상 지원자” 그룹과 “그 외 사용자” 그룹의 행동 차이를 정량·정성 비교

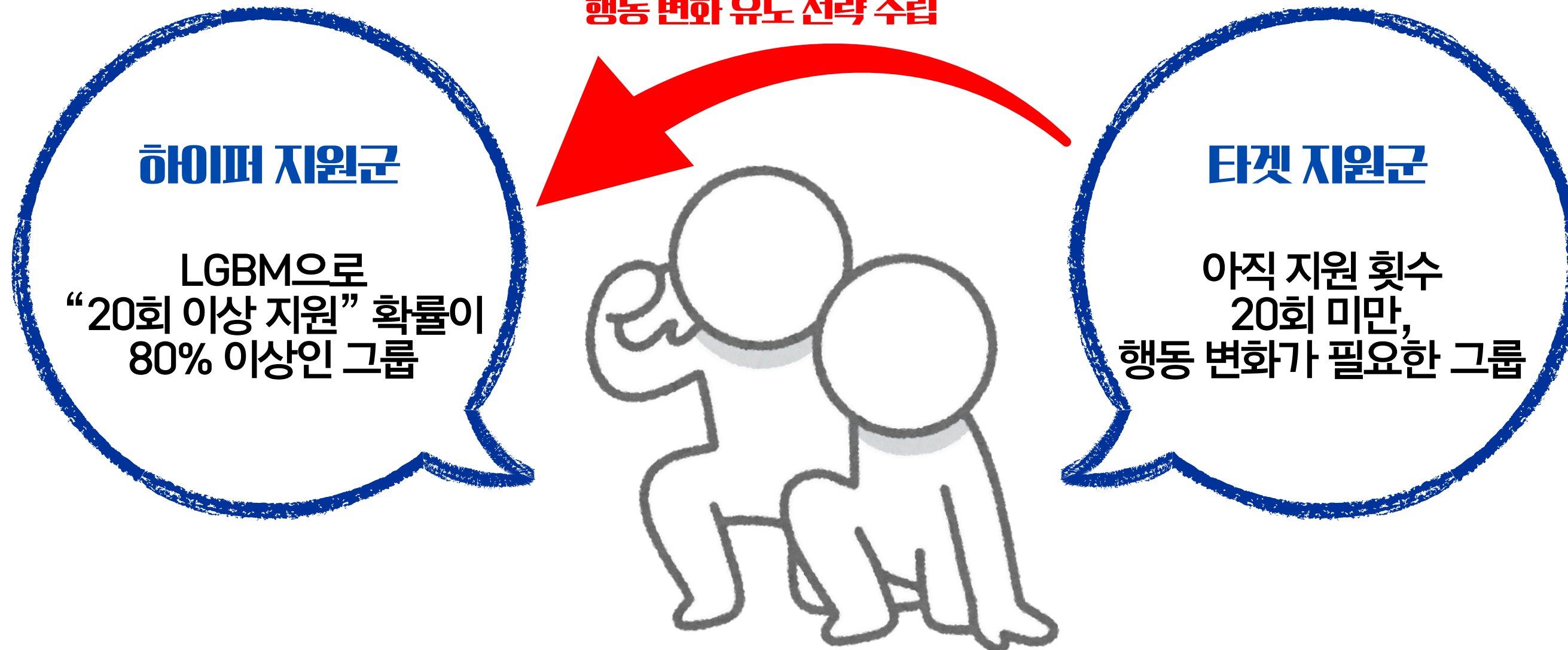
분석 방법

1. 각 피처에 대해 두 그룹의 분포 비교
2. 행동 차이가 뚜렷한 지점에 대한 비즈니스 해석 도출



1. 지원 시도 수 (attempt_apply)
2. 세션당 평균 체류 시간 (mean_stay_time)
3. 공고 페이지 평균 체류 시간 (avg_stay_apply_page)
4. 총 체류 시간 (total_stay_time)
5. 통합 검색 횟수 (attempt_search)

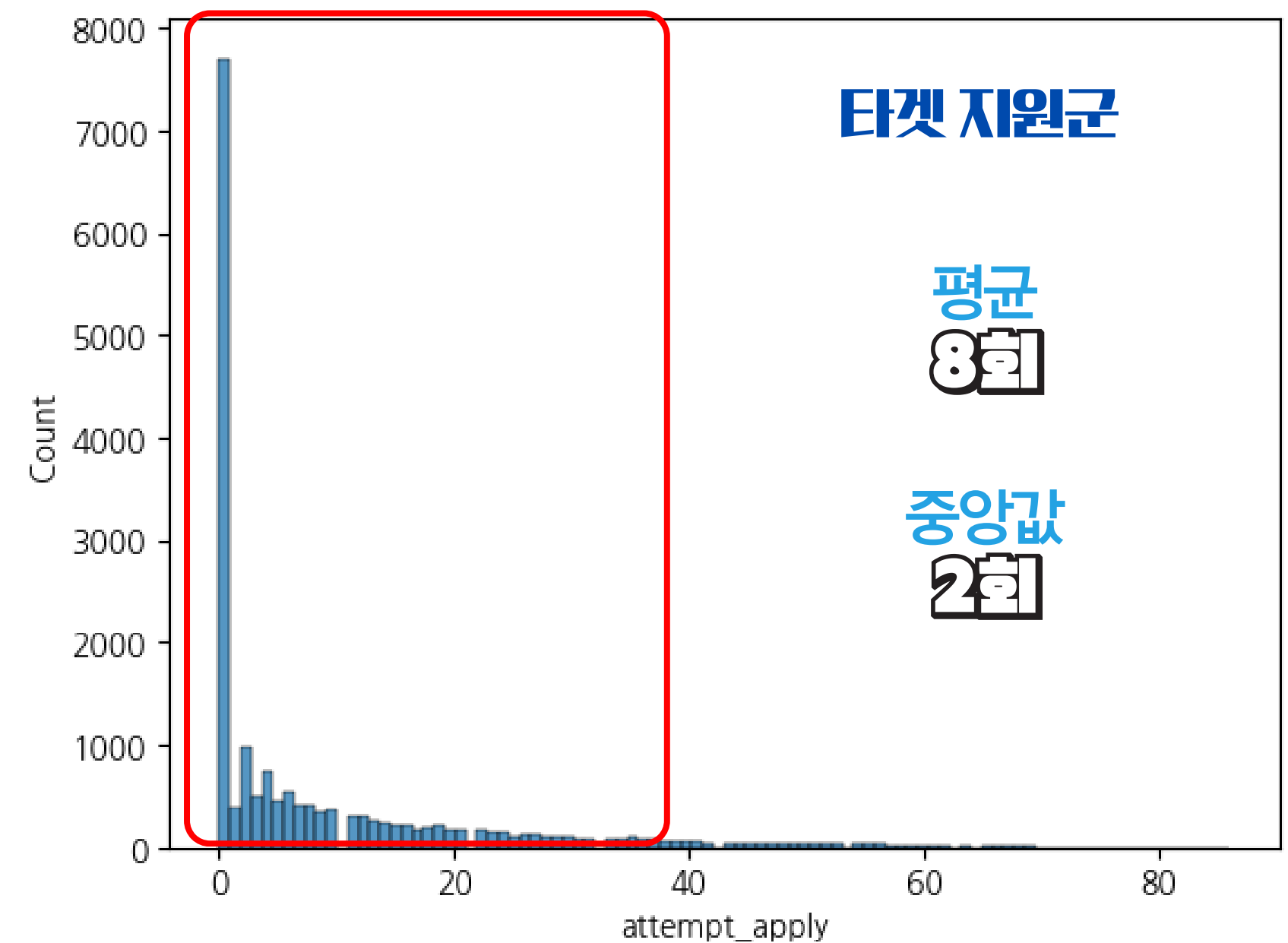
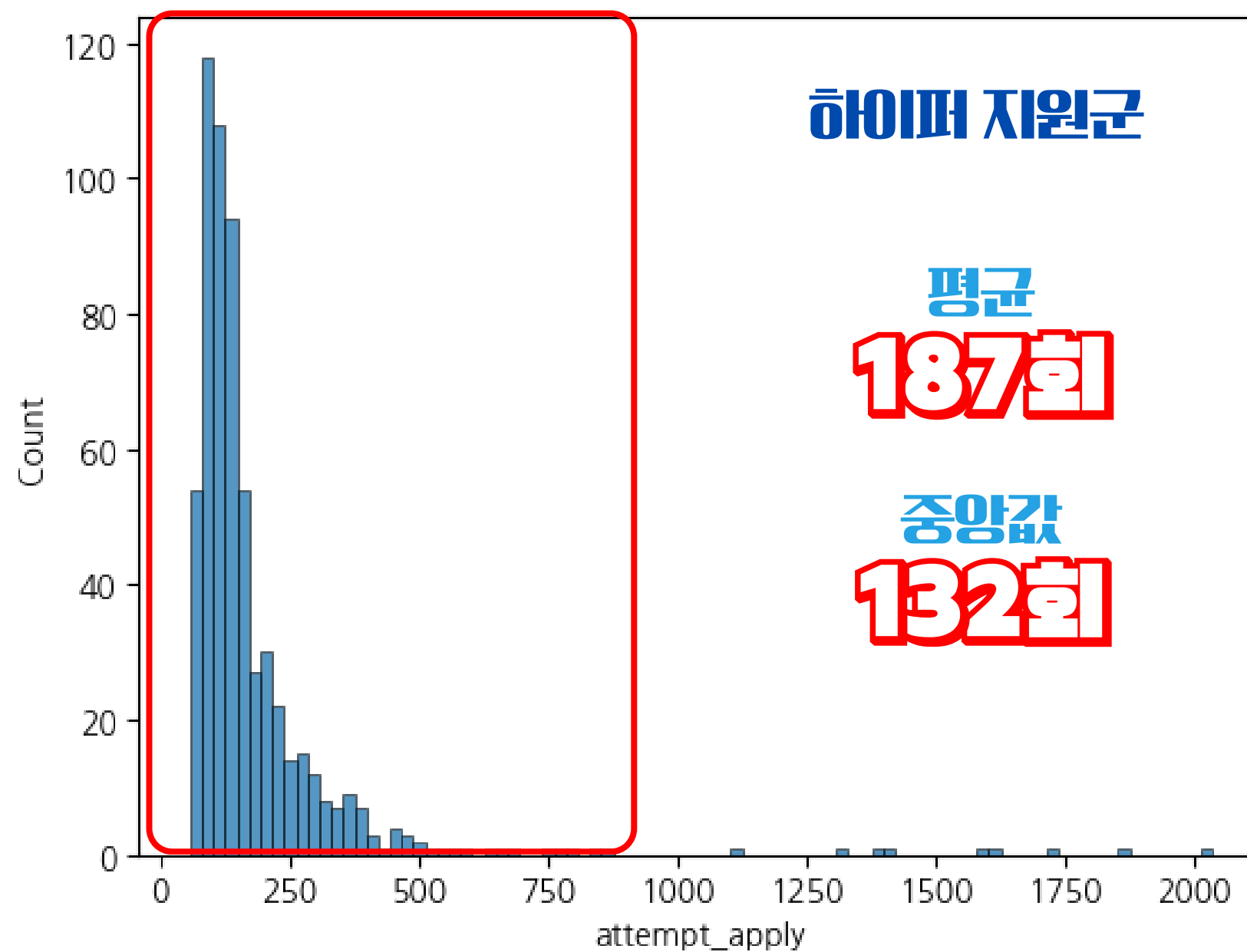
**피처(행동) 중요도 순위를 바탕으로한
행동 변화 유도 전략 수립**



03 분석 수행 과정

Classification Model

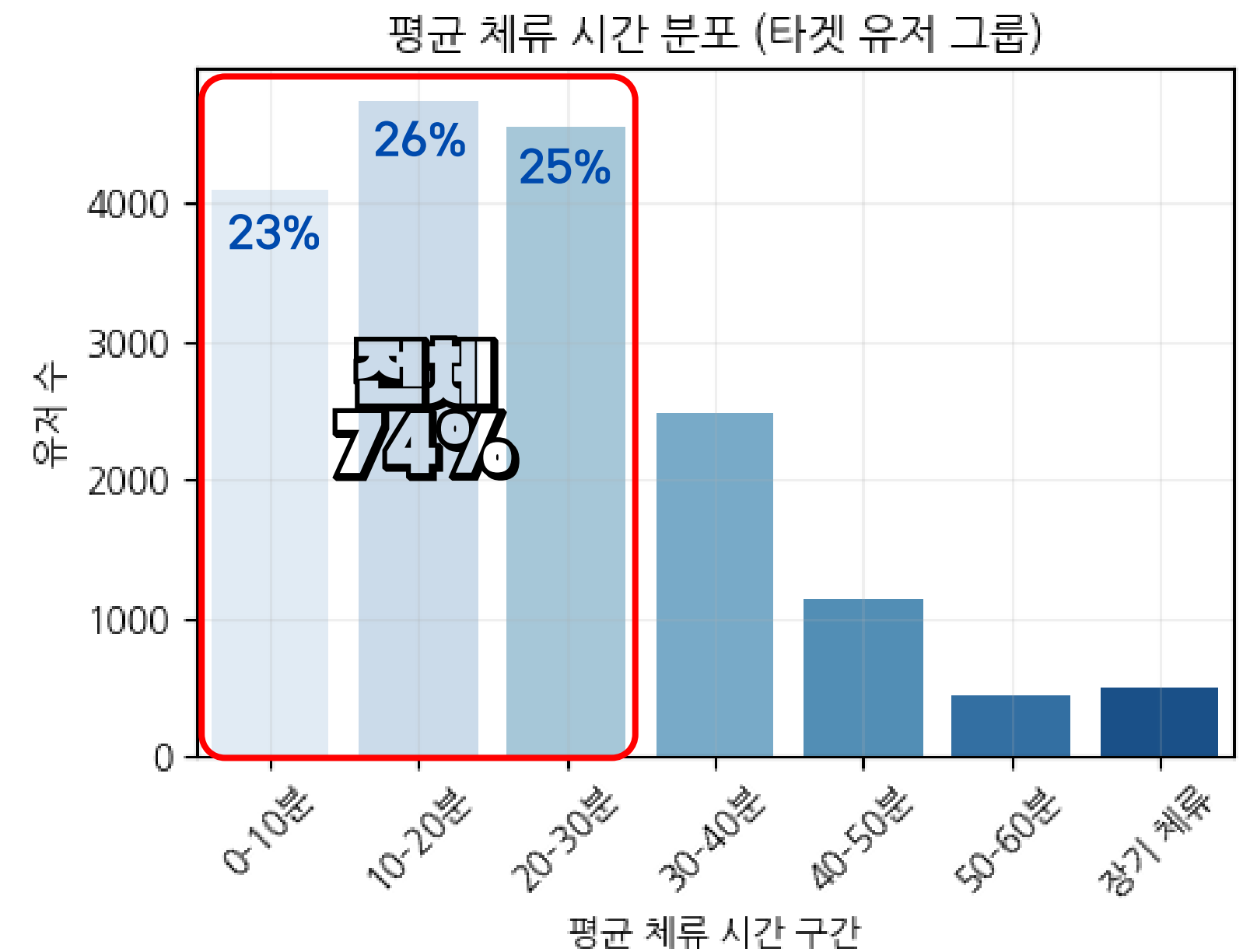
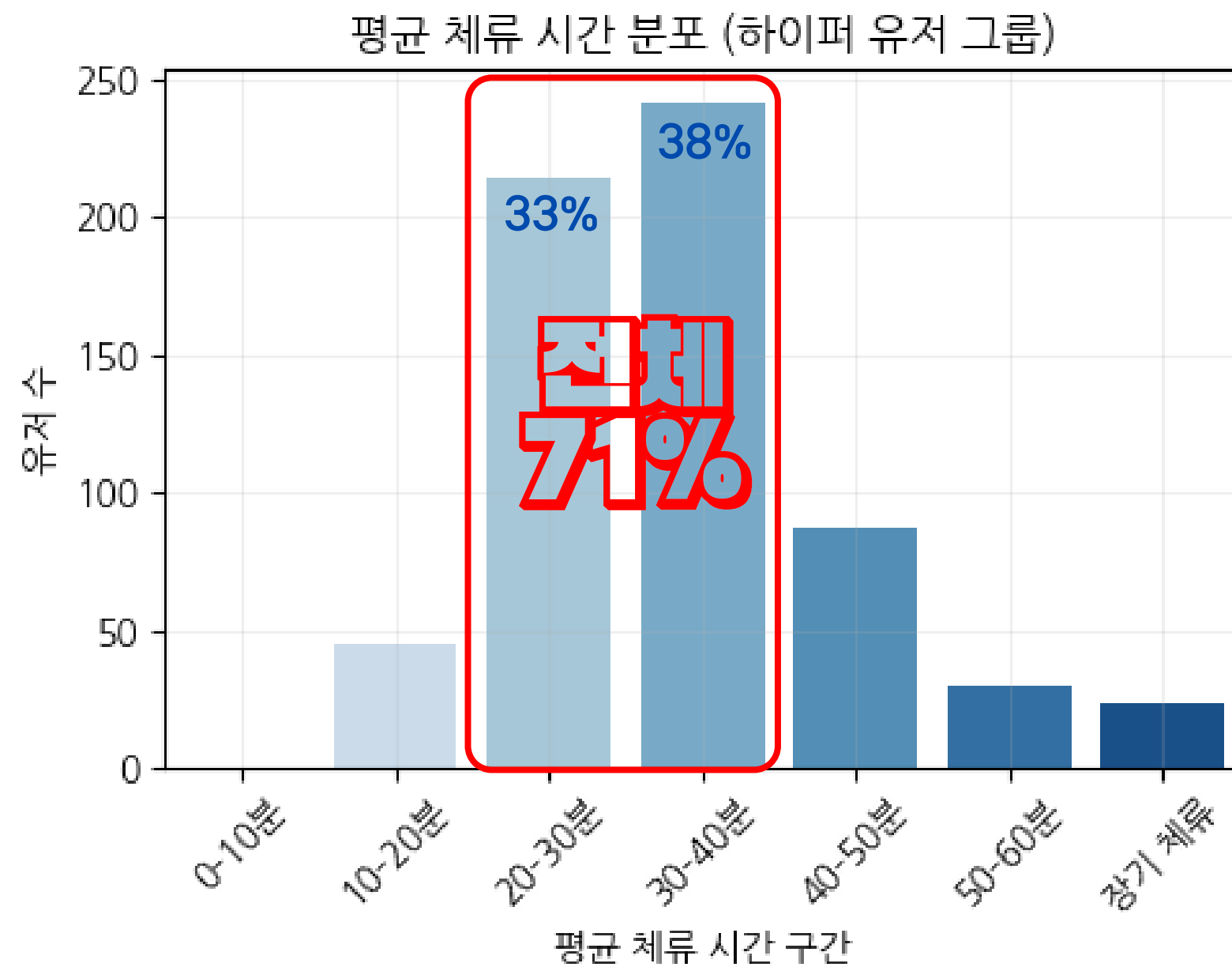
지원 시도 수



03 분석 수행 과정

Classification Model

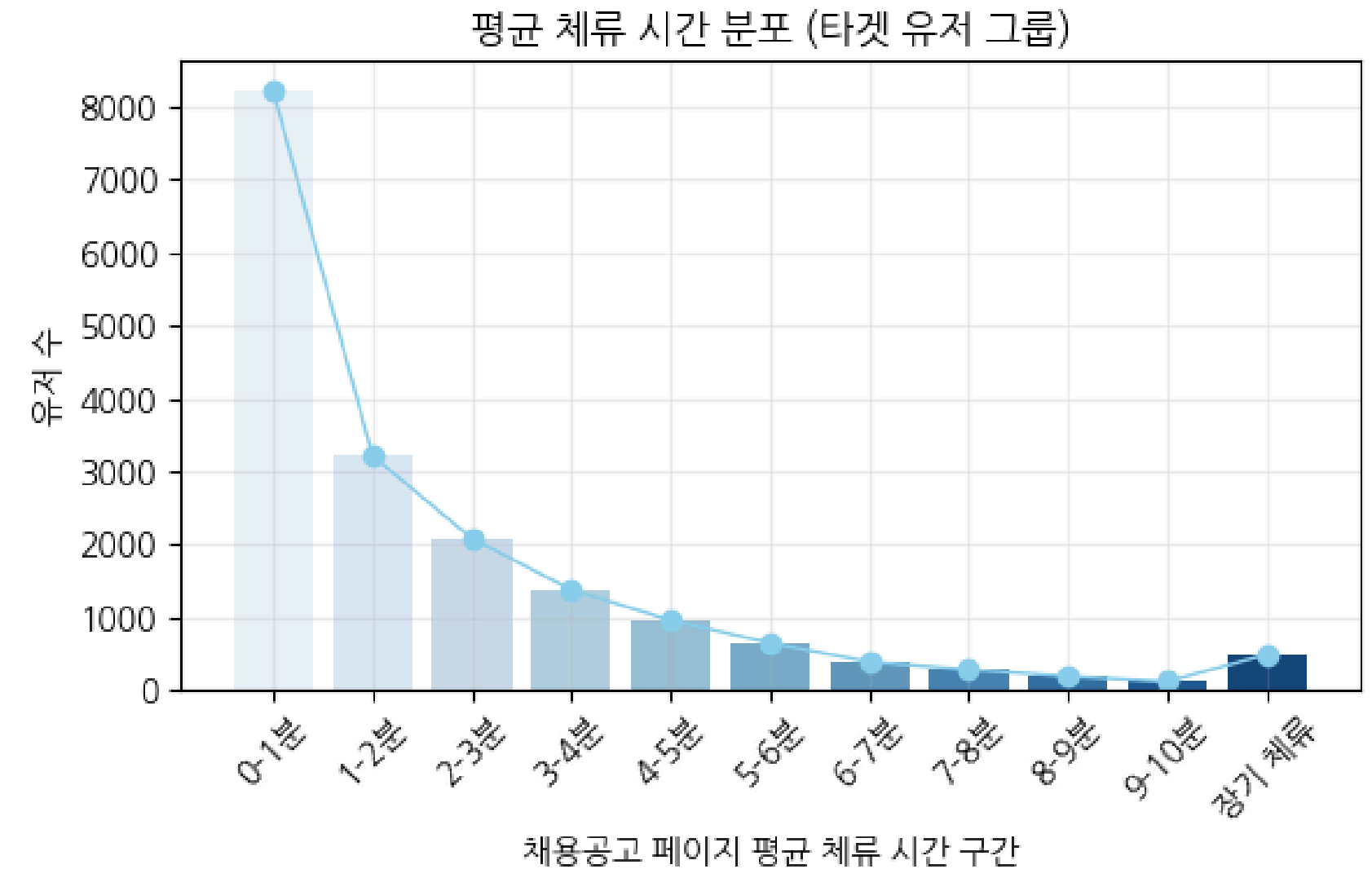
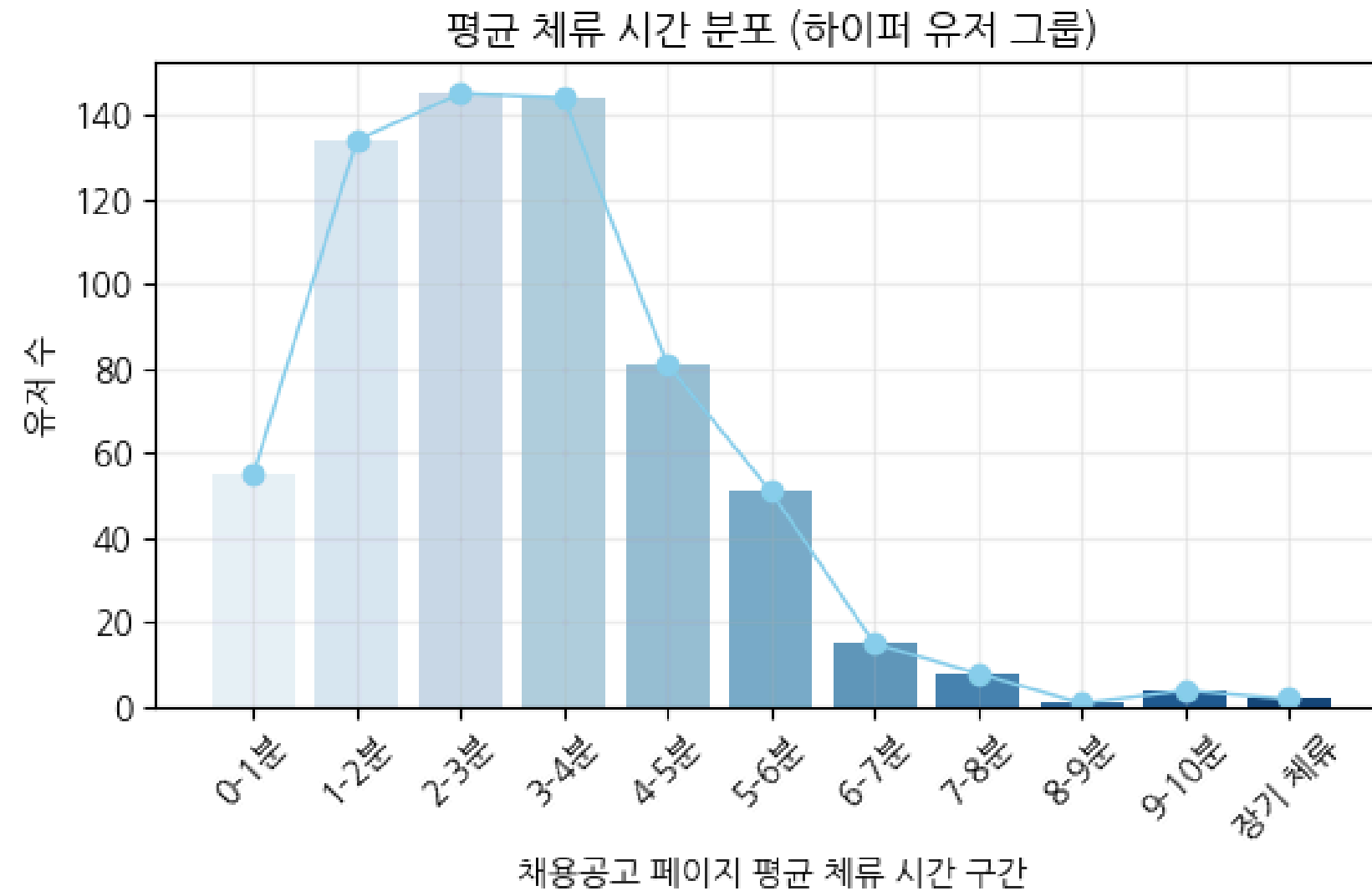
평균 체류 시간



03 분석 수행 과정

Classification Model

채용공고 페이지 평균 체류 시간



03 분석 수행 과정

Classification Model

통합 검색 횟수 / 총 체류 시간

하이퍼 지원군

평균 검색 횟수
20회

평균 총 체류 시간
116시간



타겟 지원군

평균 검색 횟수
4회

평균 총 체류 시간
17시간

04 인사이드 도출

■ 기업 제휴 전략 수립

주 사용자층인 경력 SW 개발자들이 선호하는 키워드(언어, 원격, 연봉공개 등)를 기반으로 채용공고를 자동 필터링 및 추천

“맞춤형 공고” 위젯이나 푸시 알림으로 이들이 실제로 원하는 포지션만 선별 제공

■ 콘텐츠 큐레이션 강화

“우리 플랫폼에는 경력직 SW 개발자 풀(pool)이 풍부합니다”라는 데이터를 활용해, 상위 20% 경험자 타깃 기업과 우선 제휴

경력직 공고를 의무적으로 연봉·근무 형태 공개 토록 하거나, 공개 시 노출 우대 인센티브 제공

■ 리마인드·재참여 캠페인

이직 준비 주기(약 6개월)를 고려한 자동 알림
→ “지난 지원 이후 6개월이 지났어요. 다시 탐색해 보시겠어요?” 등의 푸시 알림

이탈 사용자 대상 프로모션·쿠폰 제공
→ 채용공고 북마크 활성화 후 비활성화 시점에 맞춘 재유입 메시지

04 인사이트 도출

■ 선순환 피드백 루프 구축

사용자 행동 지표(AARRR, 피처 중요도)를 정기 리포트화

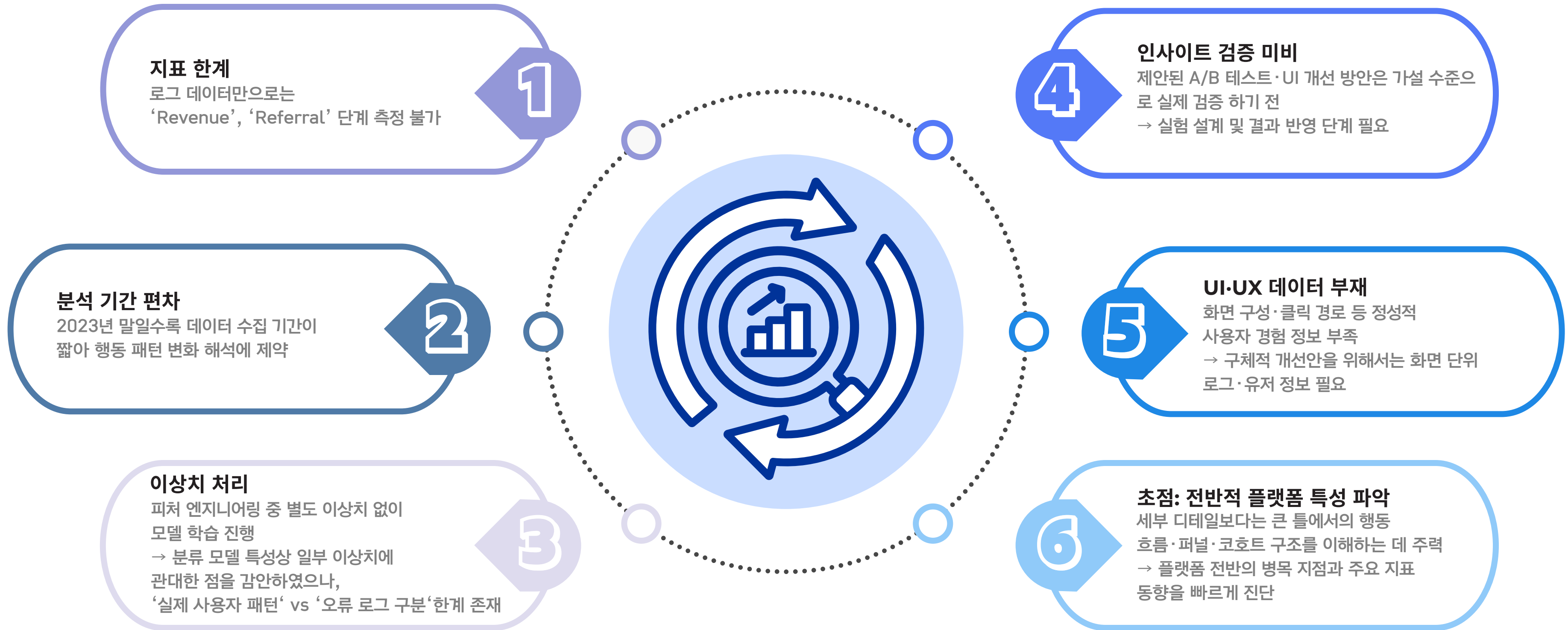
성과가 좋은 기업·공고와 사용자 행동을 실시간 연동해
“우리 플랫폼에서 ●●님과 같은 지원자가 합격했습니다” 등의 프로모션

■ 통합 검색 개선 (컨텍스트 기반 추천)

‘다른 사람들은 이런 공고도 검색했어요’ 위젯

‘이력서에 맞는 공고’ 맞춤형 카드

05 회고



감사합니다

